2012-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

求整数n（n≥0）阶乘的算法如下，其时间复杂度是__。

```
int fact(int n)
{
    if (n <= 1)
        return 1;
    return n * fact(n - 1);
}
```

A. $O(log_2 n)$

B. O(n)

C. $O(nlog_2 n)$

D. $O(n^2)$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.2_2_算法的时间复杂度 · 原PDF第12页
原课件 1.2_2_算法的时间复杂度 · PDF p12

算法的时间复杂度

```
//算法2—— 嵌套循环型爱你
void loveYou(int n) {    //n 为问题规模
    int i=1;     //爱你的程度
    while(i<=n){
        i++;     //每次+1
        printf("I Love You %d\n", i);
        for (int j=1; j<=n; j++){
            printf("I am Iron Man\n");
        }
    }
    printf("I Love You More Than %d\n", n);
}
```

外层循环执行n次

嵌套两层循环

内层循环共执行n^2次

时间开销与问题规模 n 的关系：

$$T(n) = O(n) + O(n^2) = O(n^2)$$

结论1：顺序执行的代码只会影响常数项，可以忽略

结论2：只需挑循环中的一个基本操作分析它的执行次数与 n 的关系即可

结论3：如果有多层嵌套循环，只需关注最深层循环循环了几次

机智如我

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第660页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第22页
王道2027数据结构 §1.2 选择题13原解析

13. B

本题求的是递归调用的时间复杂度，递归调用可视为多重循环，每次递归执行的基本语句是`if(n<=1) return 1;`，因此，可以认为单层循环的执行次数为 1，共执行了 n 次递归调用，总执行次数 $T=1+1+\cdots+1=n$，所以时间复杂度为 $O(n)$。

循环变量 i	单层循环语句	单层循环执行次数
n	`if(n<=1) return 1;`	1
n-1	`if(n<=1) return 1;`	1
n-2	`if(n<=1) return 1;`	1
…	…	…
1	`if(n<=1) return 1;`	1

对应原题本第660页；点击此行返回题目。

2012-02

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知操作符包括‘+’、‘-’、‘*’、‘/’、‘(’和‘)’。将中缀表达式 `a+b-a*((c+d)/e-f)+g` 转换为等价的后缀表达式 `ab+acd+e/f-*-g+` 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时为空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是__。

A. 5
B. 7
C. 8
D. 11

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.3.2_2_栈在表达式求值中的应用(下) · 原PDF第55页
原课件 3.3.2_2_栈在表达式求值中的应用(下) · PDF p55

知识回顾与重要考点

用栈实现中缀表达式转后缀表达式：
初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。
从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：
① 遇到操作数。直接加入后缀表达式。
② 遇到界限符。遇到“(”直接入栈；遇到“)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
③ 遇到运算符。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。
按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

用栈实现后缀表达式的计算：
①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

用栈实现中缀表达式的计算：
初始化两个栈，操作数栈和运算符栈
若扫描到操作数，压入操作数栈
若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第110页
王道2027数据结构 §3.3 选择题13原解析

13．A

在中缀表达式转后缀表达式的过程中，扫描到操作数时直接输出，扫描到操作符时根据其优先级进行相应的出入栈操作。有几点需要注意：① 若遇到界限符“(”，则直接入栈；② 若遇到界限符“)”，则不入栈，且依次弹出栈顶运算符，直到遇到“(”为止，并删除“(”；③ 若当前运算符的优先级高于栈顶运算符或遇到栈顶为“(”，则直接入栈；④ 若当前运算符的优先级低于或等于栈顶运算符，则依次弹出栈中的运算符并加入后缀表达式，直到遇到一个优先级低于它的运算符或遇到“(”或栈空为止，之后将当前运算符入栈。

求栈中操作符的最大个数时，为简单起见，可省略对操作数的处理。

步	待处理运算符	栈	扫描运算符	动　作
1	+b-a*((c+d)/e-f)+g		+	+入栈
2	-a*((c+d)/e-f)+g	+	-	-优先级等于栈顶+，弹出+，-入栈
3	*((c+d)/e-f)+g	-	*	*优先级高于栈顶-，*入栈
4	((c+d)/e-f)+g	-*	(	(直接入栈
5	(c+d)/e-f)+g	-*(	(	(直接入栈
6	+d)/e-f)+g	-*((	+	栈顶为(，+直接入栈
7	)/e-f)+g	-*((+	)	遇到)，弹出+，删除(
8	/e-f)+g	-*(	/	栈顶为(，/直接入栈
9	-f)+g	-*(/	-	-优先级低于栈顶/，弹出/，-入栈
10	)+g	-*(-	)	遇到)，弹出-，删除(
11	+g	-*	+	+优先级低于栈顶*，等于-，依次弹出*和-；+入栈
12		+		

由上述过程可知，栈中操作符的最大个数为 5。

对应原题本第661页；点击此行返回题目。

2012-03

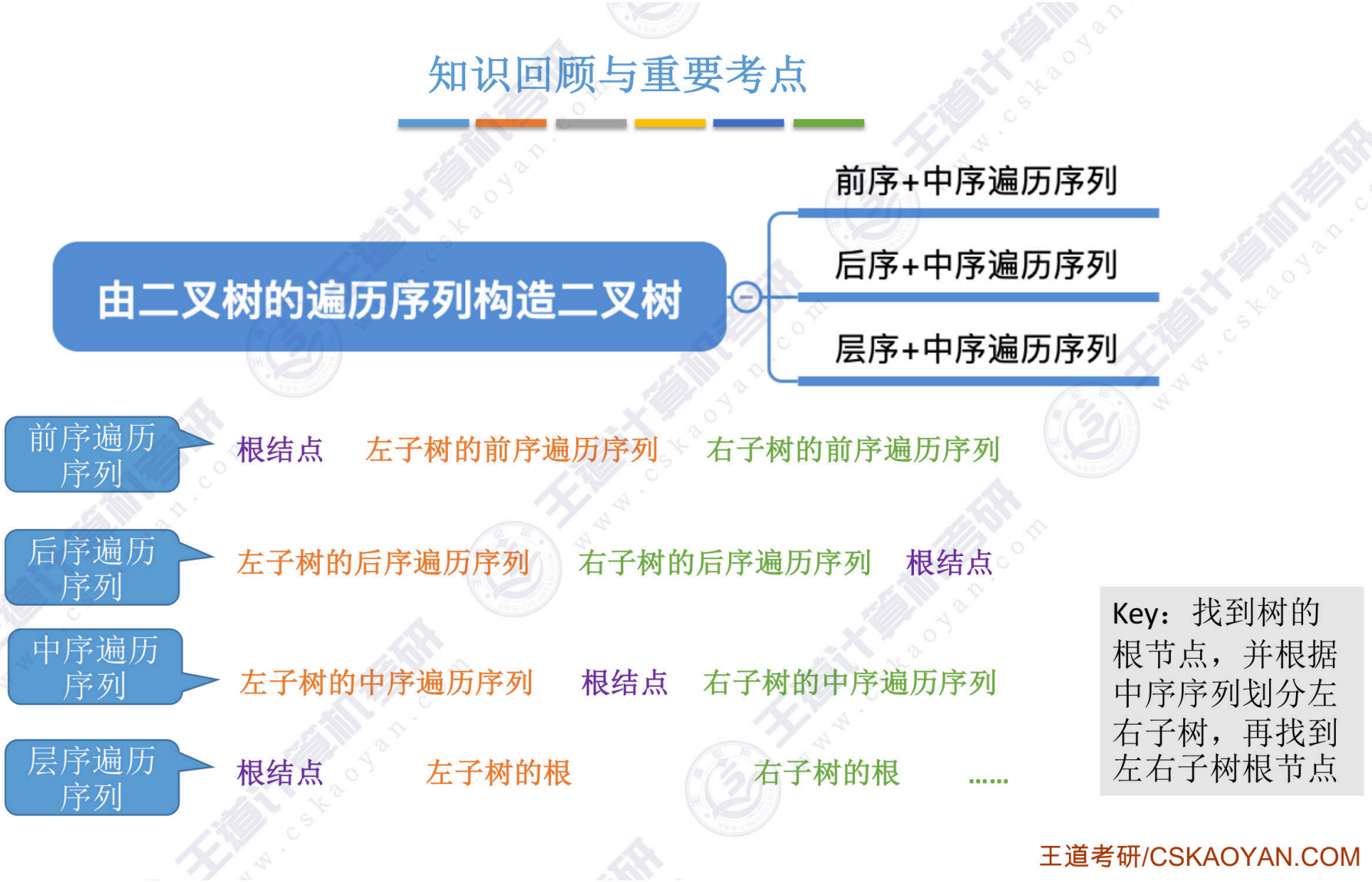
数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若一棵二叉树的前序遍历序列为 a, e, b, d, c，后序遍历序列为 b, c, d, e, a，则根结点的孩子结点__。

A. 只有e
B. 有e、b
C. 有e、c
D. 无法确定

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3.1_3 由遍历序列构造二叉树 · 原PDF第37页
原课件 5.3.1_3 由遍历序列构造二叉树 · PDF p37



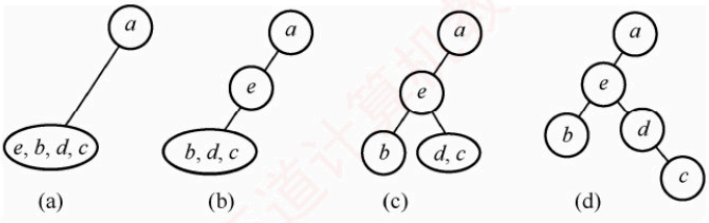
对应原题本第662页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第168页
王道2027数据结构 §5.3 选择题35原解析

35．A

先序序列和后序序列不能唯一确定一棵二叉树，但可以确定二叉树中结点的祖先关系：当两个结点的先序序列为 XY 与后序序列为 YX 时，则 X 为 Y 的祖先。考虑先序序列 a, e, b, d, c、后序序列 b, c, d, e, a，可知 a 为根结点，e 为 a 的孩子结点；此外，由 a 的孩子结点的先序序列 e, b, d, c、后序序列 b, c, d, e，可知 e 是 bcd 的祖先，所以根结点的孩子结点只有 e。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第169页
王道2027数据结构 §5.3 选择题35原解析



排除法：显然 a 为根结点，且确定 e 为 a 的孩子结点，排除选项 D。各种遍历算法中左右子树的遍历次序是固定的，若 b 也为 a 的孩子结点，则在先序序列和后序序列中 e、b 的相对次序应是不变的，所以排除选项 B，同理排除选项 C。

特殊法：先序序列和后序序列对应多棵不同的二叉树树形，我们只需画出满足该条件的任意一棵二叉树即可，任意一棵二叉树必定满足正确选项的要求。

显然选择选项 A，最终得到的二叉树满足题设中先序序列和后序序列的要求。

对应原题本第662页；点击此行返回题目。

2012-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若平衡二叉树的高度为 6，且所有非叶结点的平衡因子均为 1，则该平衡二叉树的结点总数为__。

A. 10
B. 20
C. 32
D. 33

王道知识与解析 · 原解析已定位
题本 A 项为“10”，王道原题 A 项为“12”；所附原解析的正确项为 B（20），该差异不改变正确项。

题本 A 项为“10”，王道原题 A 项为“12”；所附原解析的正确项为 B（20），该差异不改变正确项。

【对应知识】7.3.2_1 平衡二叉树 · 原PDF第28页
原课件 7.3.2_1 平衡二叉树 · PDF p28

查找效率分析

若树高为h，则最坏情况下，查找一个关键字最多需要对比 h 次，即查找操作的时间复杂度不可能超过 O(h)

平衡二叉树——树上任一结点的左子树和右子树的高度之差不超过1。

假设以n_h表示深度为h的平衡树中含有的最少结点数。

则有$n_0 = 0, n_1 = 1, n_2 = 2$，并且有$n_h = n_{h-1} + n_{h-2} + 1$

可以证明含有n个结点的平衡二叉树的最大深度为$O(\log_2 n)$，平衡二叉树的平均查找长度为$O(\log_2 n)$

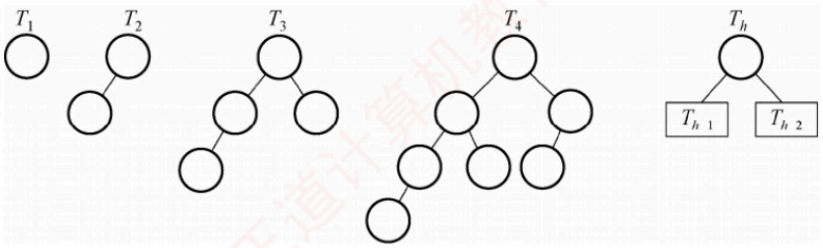
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第663页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第310页
王道2027数据结构 §7.3 选择题26原解析

26．B

所有非叶结点的平衡因子均为 1，即平衡二叉树满足平衡的最少结点情况，如下图所示。对于高度为 n、左右子树的高度分别为 $n-1$ 和 $n-2$、所有非叶结点的平衡因子均为 1 的平衡二叉树，计算总结点数的公式为 $C_n = C_{n-1} + C_{n-2} + 1, C_1 = 1, C_2 = 2, C_3 = 2 + 1 + 1 = 4$，可推出 $C_6 = 20$。



【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第311页
王道2027数据结构 §7.3 选择题26原解析

画图法：先画出 T_1 和 T_2；然后新建一个根结点，连接 T_2、T_1 构成 T_3；新建一个根结点，连接 T_3、T_2 构成 T_4……直到画出 T_6，可知 T_6 的结点数为 20。

排除法：对于选项 A，高度为 6、结点数为 12 的树怎么也无法达到平衡。对于选项 C，结点较多时，考虑较极端的情形，即第 6 层只有最左叶子的完全二叉树刚好有 32 个结点，虽然满足平衡的条件，但显然再删去部分结点依然不影响平衡，不是最少结点的情况。同理，选项 D 错误。

对应原题本第663页；点击此行返回题目。

2012-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

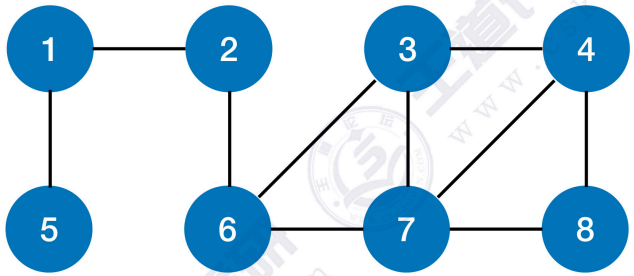
对有n个结点、e条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是__。

A. O(n)
B. O(e)
C. O(n + e)
D. O(ne)

王道知识与解析 · 原解析已定位

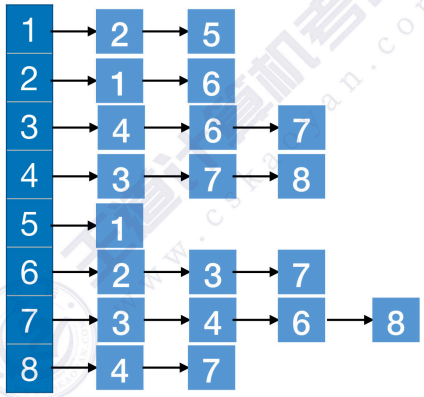
【对应知识】6.3.1 图的广度优先遍历 · 原PDF第22页
原课件 6.3.1 图的广度优先遍历 · PDF p22

复杂度分析



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵



邻接表

邻接矩阵存储的图：
访问 |V| 个顶点需要O(|V|)的时间
查找每个顶点的邻接点都需要O(|V|)的时间，而总共有|V|个顶点
时间复杂度= $O(|V|^2)$

邻接表存储的图：
访问 |V| 个顶点需要O(|V|)的时间
查找各个顶点的邻接点共需要O(|E|)的时间，
时间复杂度= O(|V|+|E|)

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第664页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第235页
王道2027数据结构 §6.3 选择题15原解析

15．C

广度优先遍历需要借助队列实现。采用邻接表存储方式对图进行广度优先遍历时，每个顶点均需入队一次（顶点表遍历），所以时间复杂度为 $O(n)$，在搜索所有顶点的邻接点的过程中，每条边至少访问一次（出边表遍历），所以时间复杂度为 $O(e)$，算法总的时间复杂度为 $O(n+e)$。

对应原题本第664页；点击此行返回题目。

2012-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

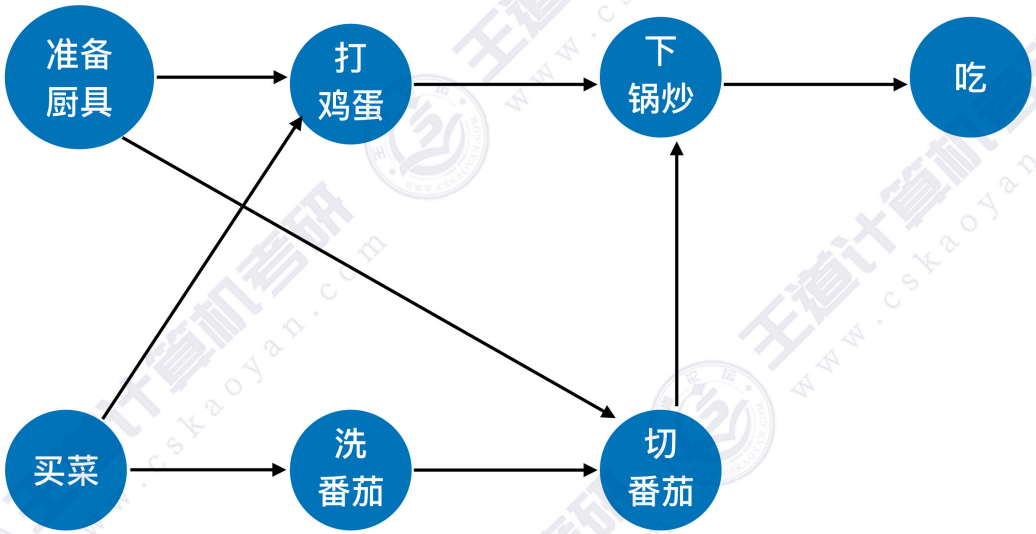
若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是__。

A. 存在，且唯一
B. 存在，且不唯一
C. 存在，可能不唯一
D. 无法确定是否存在

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.4 拓扑排序 · 原PDF第4页
原课件 6.4.4 拓扑排序 · PDF p4

拓扑排序



拓扑排序：在图论中，由一个**有向无环图**的顶点组成的序列，当且仅当满足下列条件时，称为该图的一个拓扑排序：
① 每个顶点出现且只出现一次。
② 若顶点A在序列中排在顶点B的前面，则在图中不存在从顶点B到顶点A的路径。

或定义为：拓扑排序是对有向无环图的顶点的一种排序，它使得若存在一条从顶点A到顶点B的路径，则在排序中顶点B出现在顶点A的后面。每个AOV网都有一个或多个拓扑排序序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第665页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第262页
王道2027数据结构 §6.4 选择题30原解析

30．C

对角线以下元素均为零，表明只有顶点 i 到 j（$i<j$）可能有边，而顶点 j 到 i 一定没有边，即有向图是一个无环图，因此一定存在拓扑序列。对于拓扑序列是否唯一，试举一例：设有向图的邻接矩阵 $\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，存在两个拓扑序列，因此该图存在可能不唯一的拓扑序列。

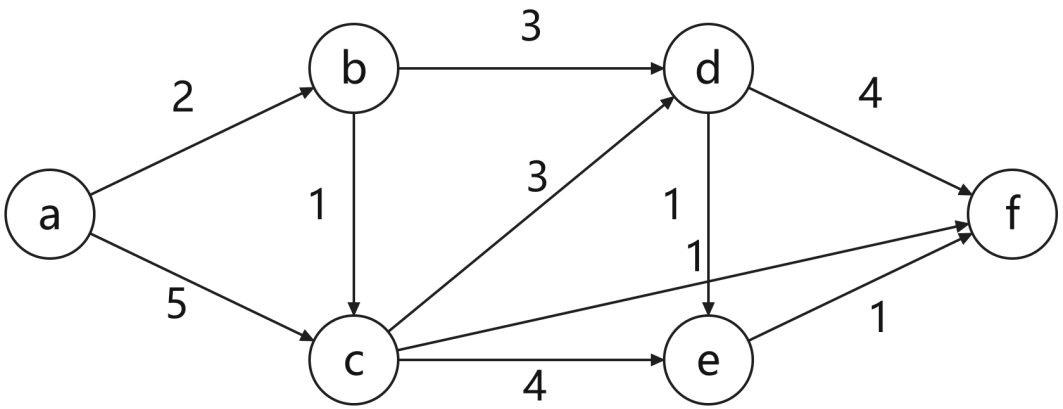
结论：对于任一有向图，若它的邻接矩阵中对角线以下（或以上）的元素均为零，则存在拓扑序列（可能不唯一）。反之，若图存在拓扑序列，却不一定能满足邻接矩阵中主对角线以下的元素均为零，但是可以通过适当地调整顶点编号，使其邻接矩阵满足前述性质。

对应原题本第665页；点击此行返回题目。

2012-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点a到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是b，第二条最短路径的目标顶点是c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是__。

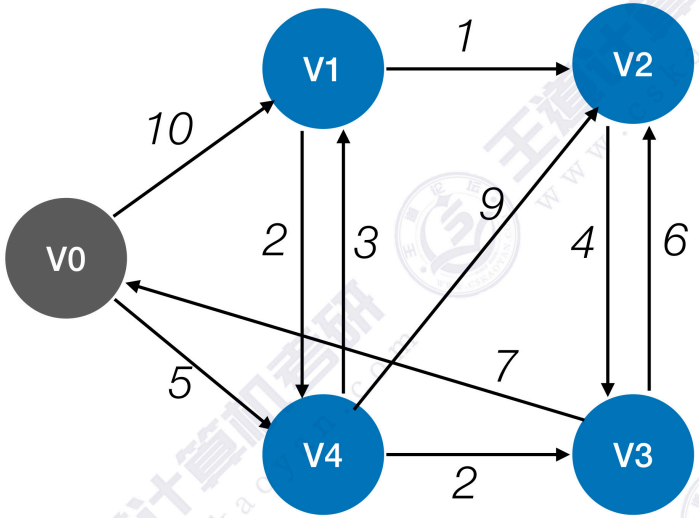


A. d, e, f
B. e, d, f
C. f, d, e
D. f, e, d

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.2_2 最短路径问题_Dijkstra算法 · 原PDF第30页
原课件 6.4.2_2 最短路径问题_Dijkstra算法 · PDF p30

Dijkstra算法的时间复杂度



标记各顶点是否已找到最短路径

	V0	V1	V2	V3	V4
final[5]	✓	✗	✗	✗	✗

最短路径长度

dist[5]	0	10	∞	∞	5

路径上的前驱

path[5]	-1	0	-1	-1	0

初始：若从V_0开始，令 final[0]=ture; dist[0]=0; path[0]=-1。
其余顶点final[k]=false; dist[k]=arcs[0][k]; path[k]= (arcs[0][k]==∞) ? -1 : 0

时间复杂度：$O(n^2)$即$O(|V|^2)$

n-1轮处理：循环遍历所有顶点，找到还没确定最短路径，且dist 最小的顶点V_i，令final[i]=ture。并检查所有邻接自V_i 的顶点，对于邻接自V_i 的顶点 V_j，若 final[j]==false 且 dist[i]+arcs[i][j] < dist[j]，则令 dist[j]=dist[i]+arcs[i][j]; path[j]=i。（注：arcs[i][j]表示V_i 到V_j 的弧的权值）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第261页
王道2027数据结构 §6.4 选择题29原解析

29．C

从 a 到各顶点的最短路径的求解过程下：

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第262页
王道2027数据结构 §6.4 选择题29原解析

顶点	第 1 轮	第 2 轮	第 3 轮	第 4 轮	第 5 轮
b	(a, b) 2				
c	(a, c) 5	(a, b, c) 3			
d	∞	(a, b, d) 5	(a, b, d) 5	(a, b, d) 5	
e	∞	∞	(a, b, c, e) 7	(a, b, c, e) 7	(a, b, d, e) 6
f	∞	∞	(a, b, c, f) 4		
集合 S	$\{a, b\}$	$\{a, b, c\}$	$\{a, b, c, f\}$	$\{a, b, c, f, d\}$	$\{a, b, c, f, d, e\}$

后续目标顶点依次为 f, d, e。

本题也可用排除法：对于选项 A，若下一个顶点为 d，路径 a, b, d 的长度为 5，而 a, b, c, f 的长度仅为 4，显然错误。同理可排除选项 B。将 f 加入集合 S 后，采用上述方法也可排除选项 D。

对应原题本第666页；点击此行返回题目。

2012-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列关于最小生成树的叙述中，正确的是__。

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 使用普里姆（Prim）算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔（Kruskal）算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I
B. 仅 II
C. 仅 I、III
D. 仅 II、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.1 最小生成树 · 原PDF第87页
原课件 6.4.1 最小生成树 · PDF p87

知识回顾与重要考点

对于一个带权连通无向图$G=(V,E)$，生成树不同，每棵树的权（即树中所有边上的权值之和）也可能不同。设R为G的所有生成树的集合，若T为R中边的权值之和最小的生成树，则T称为G的最小生成树（*Minimum-Spanning-Tree, MST*）。

Prim 算法（普里姆）：

从某一个顶点开始构建生成树；
每次将代价最小的新顶点纳入生成树，直到所有顶点都纳入为止。

时间复杂度：$O(|V|^2)$
适合用于边稠密图

Kruskal 算法（克鲁斯卡尔）：

每次选择一条权值最小的边，使这条边的两头连通（原本已经连通的就不选）
直到所有结点都连通

时间复杂度：$O(|E|\log_2|E|)$
适合用于边稀疏图

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第667页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第261页
王道2027数据结构 §6.4 选择题28原解析

28. A

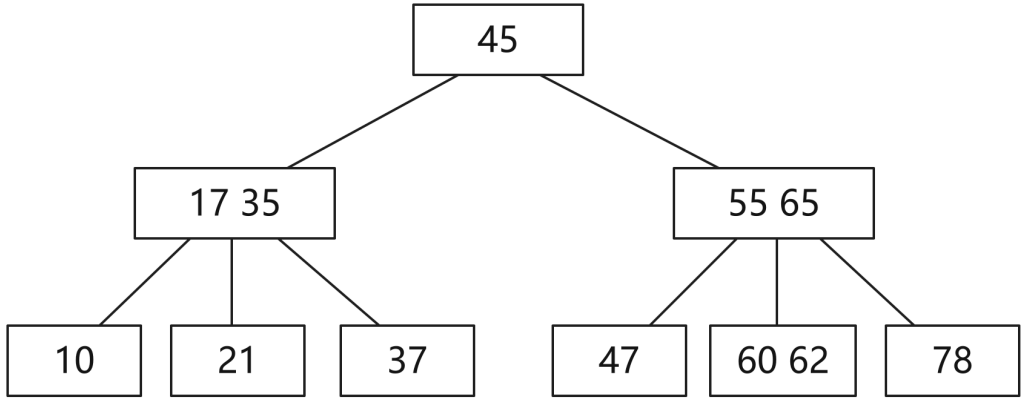
最小生成树的树形可能不唯一（因为可能存在权值相同的边），但代价一定是唯一的，说法 I 正确。若权值最小的边有多条并且构成环状，则总有权值最小的边将不出现在某棵最小生成树中，说法 II 错误。设 N 个顶点构成环，N 条边的权值相等，从不同的顶点开始执行 Prim 算法，只要选取任意不同的 $N-1$ 条边，就能得到不同的最小生成树，说法 III 错误。当最小生成树唯一时（各边的权值不同），Prim 算法和 Kruskal 算法得到的最小生成树相同，说法 IV 错误。

对应原题本第667页；点击此行返回题目。

2012-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知一棵3阶B-树，如下图所示。删除关键字78得到一棵新B-树，其最右叶结点中的关键字是__。



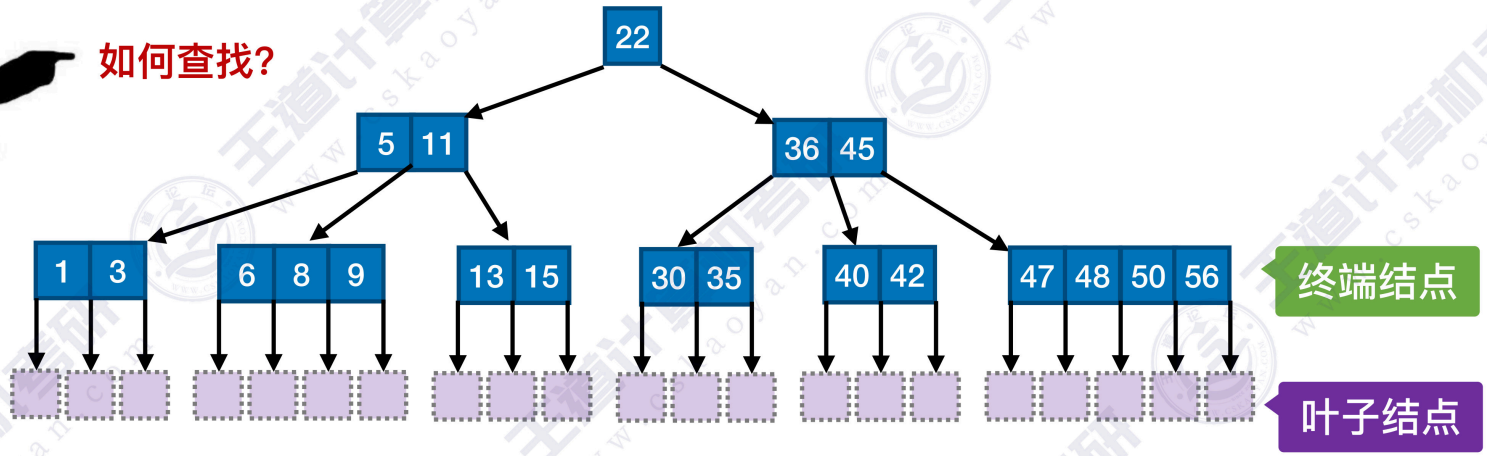
A. 60
B. 60,62
C. 62,65
D. 65

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.1_1 B树 · 原PDF第19页
原课件 7.4.1_1 B树 · PDF p19

知识回顾与重要考点

如何查找?



m阶B树的核心特性：

尽可能“满”

1） 根节点的子树数∈[2, m]，关键字数∈[1, m−1]。
其他结点的子树数∈[$\lceil m/2 \rceil$, m]；关键字数∈[$\lceil m/2 \rceil$−1, m−1]

尽可能“平衡”

2）对任一结点，其所有子树高度都相同

3）关键字的值：子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<….（类比二叉查找树 左<中<右）

含n个关键字的m叉B树，$log_m(n+1) \le h \le log_{\lceil m/2 \rceil} \frac{n+1}{2} + 1$

王道考研/CSKAOYAN.COM

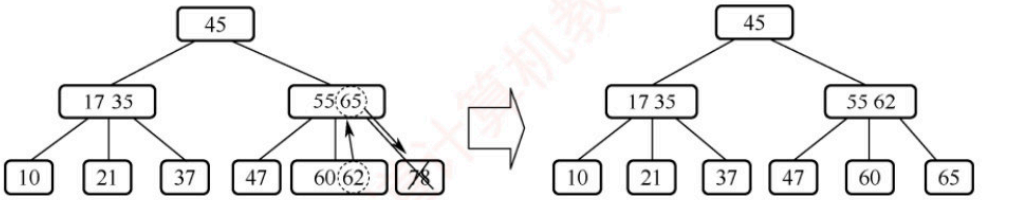
对应原题本第668页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第325页
王道2027数据结构 §7.4 选择题15原解析

15．D

对于图中所示的 3 阶 B 树，被删关键字 78 所在的结点在删除前的关键字个数= 1 =⌈3/2⌉− 1，且其左兄弟结点的关键字个数= 2 ≥⌈3/2⌉，属于“兄弟够借”的情况，因此要把该结点的左兄弟结点中的最大关键字上移到父结点中，同时把父结点中大于上移关键字的关键字下移到要删除关键字的结点中，这样就达到了新的平衡，如下图所示。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第326页
王道2027数据结构 §7.4 选择题15原解析



对应原题本第668页；点击此行返回题目。

2012-10

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是__。

I. 简单选择排序

II. 希尔排序

III. 快速排序

IV. 堆排序

V. 二路归并排序

A. 仅I、III、IV
B. 仅I、III、V
C. 仅II、III、IV
D. 仅III、IV、V

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

8.6 各种内部排序算法的比较及应用

8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

从时间复杂度看：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

从空间复杂度看：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

从稳定性看：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的适用性（2017）

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

从适用性看：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的过程特征（2012）

从过程特征看：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

表 8.1　各种排序算法的性质

算法种类	时间复杂度			空间复杂度	是否稳定
	最好情况	平均情况	最坏情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	否
希尔排序				$O(1)$	否
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n)$	否
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	否
2 路归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	是
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	是

8.6.2　内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

1．选取排序算法需要考虑的因素

1）待排序元素的个数 n。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

2．排序算法选型小结

1）若 n 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 n 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。

对应原题本第669页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页（续）
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 n 个关键字的随机排列，任何基于比较的排序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。

5）若 n 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。

6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第390页
王道2027数据结构 §8.6 选择题15原解析

15. A

对于说法 I，简单选择排序每次选择未排序序列中的最小元素放入其最终位置。对于说法 II，希尔排序每次对划分的子表进行排序，得到局部有序的结果，所以不能保证每趟结束都能确定一个元素的最终位置。对于说法 III，快速排序每趟结束后都将枢轴元素放到最终位置。对于说法 IV，堆排序属于选择排序，每次都将大根堆的根结点与表尾结点交换，确定其最终位置。对于选项 V，2 路归并排序每趟对子表进行两两归并，从而得到若干局部有序的结果，但无法确定最终位置。

对应原题本第669页；点击此行返回题目。

2012-11

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是__。

A. 排序的总趟数
B. 元素的移动次数
C. 使用辅助空间的数量
D. 元素之间的比较次数

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.2.1+8.2.2 插入排序 · 原PDF第66页
原课件 8.2.1+8.2.2 插入排序 · PDF p66

优化——折半插入排序

```
//折半插入排序
void InsertSort(int A[],int n){
    int i,j,low,high,mid;
    for(i=2;i<=n;i++){              //依次将A[2]~A[n]插入前面的已排序序列
        A[0]=A[i];                  //将A[i]暂存到A[0]
        low=1;high=i-1;             //设置折半查找的范围
        while(low<=high){           //折半查找(默认递增有序)
            mid=(low+high)/2;       //取中间点
            if(A[mid]>A[0]) high=mid-1; //查找左半子表
            else low=mid+1;         //查找右半子表
        }
        for(j=i-1;j>=high+1;--j)
            A[j+1]=A[j];            //统一后移元素，空出插入位置
        A[high+1]=A[0];             //插入操作
    }
}
```

比起“直接插入排序”，比较关键字的次数减少了，但是移动元素的次数没变，整体来看时间复杂度依然是$O(n^2)$

当 low>high 时折半查找停止，应将 [low, i–1] 内的元素全部右移，并将 A[0] 复制到 low 所指位置

当 A[mid]==A[0] 时，为了保证算法的“稳定性”，应继续在 mid 所指位置右边寻找插入位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第351页
王道2027数据结构 §8.2 选择题17原解析

17．D

折半插入排序与直接插入排序都将待插入元素插入前面的有序子表，区别是：确定当前记录在前面有序子表中的位置时，直接插入排序采用顺序查找法，而折半插入排序采用折半查找法。排序的总趟数取决于元素个数 n，两者都是 $n-1$ 趟。元素的移动次数都取决于初始序列，两者相同。使用辅助空间的数量也都是 $O(1)$。折半插入排序的比较次数与序列初态无关，时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$；而直接插入排序的比较次数与序列初态有关，时间复杂度为 $O(n)\sim O(n^2)$。

对应原题本第670页；点击此行返回题目。

2012-12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定基准程序A在某计算机上的运行时间为100秒，其中90秒为CPU时间，其余为I/O时间。若CPU速度提高50%，I/O速度不变，则运行基准程序A所耗费的时间是__。

A. 55s
B. 60s
C. 65s
D. 70s

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第29页
王道教材 §1.3 选择题14 原解析

14. D

程序 A 的运行时间为 100s，减去 CPU 时间 90s，剩余 10s 为 I/O 时间。CPU 提速 50%后运行基准程序 A 所耗费的时间是 $T=90\div1.5+10=70$s。

误 区

CPU 速度提高 50%，而误认为 CPU 时间减少一半，从而误选选项 A。

2012-13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定编译器规定int和short型长度分别为32位和16位，执行下列C语言语句：
unsigned short x=65530;
unsigned int y=x;
得到y的机器数为__。

A. 0000 7FFAH
B. 0000 FFFAH
C. FFFF 7FFAH
D. FFFF FFFAH

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第43页
王道教材 §2.1 选择题27 原解析

27. B

将一个 16 位 unsigned short 型数转换为 32 位 unsigned int 型数时，因为都是无符号数，新表示形式的高位用 0 填充。16 位无符号整数所能表示的最大值为 65535，其十六进制表示为 FFFFH，因此 x 的十六进制表示为 FFFFH − 5H = FFFAH，所以 y 的十六进制表示为 0000 FFFAH。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第44页
王道教材 §2.1 选择题27 原解析

排除法：先直接排除 C、D，然后分析余下选项的特征。A、B 的值相差几乎近 1 倍，因此可以算出 0001 0000H（接近 B 且好算的数）的值后，再推断出答案。

2012-14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

float类型（即IEEE 754单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是__。

A. $2^{126}-2^{103}$

B. $2^{127}-2^{104}$

C. $2^{127}-2^{103}$

D. $2^{128}-2^{104}$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第82页
王道教材 §2.3 选择题29 原解析

29．D

IEEE 754 单精度浮点数是尾数用采取隐藏位策略的原码表示，且阶码用移码（偏置值为 127）表示的浮点数。规格化短浮点数的真值为$(-1)^S\times1.m\times2^{E-127}$，其中 S 为符号位，阶码 E 的取值为 1～254（8 位表示），尾数 m 为 23 位，共 32 位；因此，float 型能表示的最大整数是 $1.111...1\times2^{254-127}=2^{127}\times(2-2^{-23})=2^{128}-2^{104}$。

【另解】IEEE 754 单精度浮点数格式如下图所示。

符号（1）	阶码（8）	尾数（23）

表示最大正整数时：符号取 0；阶码取最大值 127；尾数部分隐藏了整数部分的“1”，23 位尾数全取 1 时尾数最大，为 $2-2^{-23}$，此时浮点数的大小为$(2-2^{-23})\times2^{127}=2^{128}-2^{104}$。

2012-15

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定int型和short型长度分别为32位和16位，并且数据按边界对齐存储。某C语言程序段如下：

```
struct{
  int a;
  char b;
  short c;
} record;
record.a=273;
```

若record变量的首地址为0xC008，则地址0xC008中内容及record.c的地址分别为__。

A. 0x00、0xC00D
B. 0x00、0xC00E
C. 0x11、0xC00D
D. 0x11、0xC00E

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第82页
王道教材 §2.3 选择题30 原解析

30. D

尽管 record 大小为 7B（成员 a 有 4B，成员 b 有 1B，成员 c 有 2B），因为数据按边界对齐方式存储，所以 record 共占用 8B。record.a 的十六进制表示为 0x00000111，因为采用小端方式存放数据，所以地址 0xC008 中的内容应为低字节 0x11；record.b 只占 1B，后面的 1B 留空；record.c 占 2B，因此其地址为 0xC00E。各字节的存储分配如下表所示。

地址	0xC008	0xC009	0xC00A	0xC00B
内容	record.a (0x11)	record.a (0x01)	record.a (0x00)	record.a (0x00)
地址	0xC00C	0xC00D	0xC00E	0xC00F
内容	record.b	–	record.c	record.c

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第82页（续）
王道教材 §2.3 选择题30 原解析

对应原题本第674页；点击此行返回题目。

2012-16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于闪存（Flash Memory）的叙述中，错误的是

A. 信息可读可写，并且读、写速度一样快
B. 存储元由 MOS 管组成，是一种半导体存储器
C. 掉电后信息不丢失，是一种非易失性存储器
D. 采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第107页
王道教材 §3.2 选择题31 原解析

31. A

闪存是 E^2PROM 的进一步发展，可读可写，用 MOS 管的浮栅上有无电荷来存储信息。闪存依然是 ROM 的一种，写入时必须先擦除原有数据，所以写速度要比读速度慢。闪存是一种非易失性存储器，它采用随机访问方式。现在常见的 SSD 固态硬盘，即由 Flash 存储器芯片组成。

2012-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假设某计算机按字编址，Cache 有 4 个行，Cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空，采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换策略。访问的主存地址依次为 0,4,8,2,0,6,8,6,4,8 时，命中 Cache 的次数是

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第138页
王道教材 §3.5 选择题30 原解析

30．C

地址映射采用 2 路组相联，主存字地址为 0～1、4～5、8～9 可映射到第 0 组 Cache 中，主存地址为 2～3、6～7 可映射到第 1 组 Cache 中。Cache 置换过程如下表所示。

走向		0	4	8	2	0	6	8	6	4	8
第 0 组	块 0		0	4	4	8	8	0	0	8	4
	块 1	0	4	8	8	0	0	8*	8	4	8*
第 1 组	块 2						2	2	2	2	2
	块 3				2	2	6	6	6*	6	6

注：“_”表示当前访问块，“*”表示本次访问命中。

注 意

在不同的计算机组成原理教材中，关于组相联映射的介绍并不相同。通常是采用上题中的方式，也是本书及唐朔飞所编教材中的方式，但本题中采用的是蒋本珊所编教材中的方式。可以推断两次命题的老师应该不是同一老师，这也给考生答题带来了困扰。

2012-18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有 33 个微命令，构成 5 个互斥类，分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令，则操作控制字段至少有

A. 5位
B. 6位
C. 15位
D. 33位

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第252页
王道教材 §5.4 选择题22 原解析

22．C

字段直接编码法将微命令字段分成若干小字段，互斥性微命令组合在同一字段中，相容性微命令分在不同字段中，每个字段还要留出一个状态，表示本字段不发出任何微命令。5 个互斥类，分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令，需要 3、2、4、3 和 3 位，共 15 位。

2012-19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是

A. 20ns
B. 40ns
C. 50ns
D. 80ns

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第301页
王道教材 §6.2 选择题13 原解析

13. C

因为总线频率为 100MHz，所以时钟周期为 10ns。总线位宽与存储字长都是 32 位，因此每个时钟周期可传送一个 32 位存储字。猝发传输可以连续传送地址连续的数据，因此总传送时间为：传送地址 10ns，传送 128 位数据 40ns，共需 50ns。

2012-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于 USB 总线特性的描述中，错误的是

A. 可实现外设的即插即用和热拔插
B. 可通过级联方式连接多台外设
C. 是一种通信总线，连接不同外设
D. 同时可传输 2 位数据，数据传输率高

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第294页
王道教材 §6.1 选择题19 原解析

19. D

USB 的特点有：① 即插即用；② 热插拔；③ 有很强的连接能力，采用菊花链形式将众多外设连接起来；④ 有很好的可扩充性，一个 USB 控制器可扩充高达 127 个外部 USB 设备；⑤ 高速传输，速率可达 480Mb/s。USB 是串行总线，不能同时传输 2 位数据，选项 D 错误。

2012-21

下列选项中，在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括

I. I/O 接口中的命令字

II. I/O 接口中的状态字

III. 中断类型号

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第310页

王道教材 §7.2 选择题14 原解析

14. D

I/O 总线分为三类：数据线、控制线和地址线。数据缓冲寄存器和命令/状态寄存器的内容都是通过数据线来传送的；地址线用以传送与 CPU 交换数据的端口地址；而控制线用于给 I/O 端口发送读/写信号，仅用于对端口进行读/写控制。中断类型号用于指出中断向量的地址，CPU 响应某一外部中断后，就从数据总线上获取该中断源的中断类型号，然后据此计算对应中断向量在中断向量表（存放在内存中）的位置。因此说法 I、II 和 III 均正确。

2012–22

组成原理　单项选择题 · 2 分

响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括

I. 关中断

II. 保存通用寄存器的内容

III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第333页

王道教材 §7.3 选择题37 原解析

37. B

在响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作包括：① 关中断；② 保存断点；③ 引出中断服务程序（形成中断服务程序入口地址并送 PC），所以只有说法 I、III 正确。说法 II 中保存通用寄存器的内容是在进入中断服务程序后首先进行的操作。

2012–23

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，不可能在用户态发生的事件是

A. 系统调用
B. 外部中断
C. 进程切换
D. 缺页

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.2_1+2.2.4 进程调度的时机、切换与过程、方式 · 原PDF第7页
王道原课件：2.2.2_1+2.2.4 进程调度的时机、切换与过程、方式

进程的切换与过程

“狭义的进程调度”与“进程切换”的区别：
狭义的进程调度指的是从就绪队列中选中一个要运行的进程。（这个进程可以是刚刚被暂停执行的进程，也可能是另一个进程，后一种情况就需要进程切换）
进程切换是指一个进程让出处理机，由另一个进程占用处理机的过程。

广义的进程调度包含了选择一个进程和进程切换两个步骤。

进程切换的过程主要完成了：
1. 对原来运行进程各种数据的保存
2. 对新的进程各种数据的恢复
（如：程序计数器、程序状态字、各种数据寄存器等处理机现场信息，这些信息一般保存在进程控制块）

注意：进程切换是有代价的，因此如果过于频繁的进行进程调度、切换，必然会使整个系统的效率降低，使系统大部分时间都花在了进程切换上，而真正用于执行进程的时间减少。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第682页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第36页
王道2027操作系统 §1.3 选择题17原解析

17．C

本题的关键是对“在用户态发生”（注意与 “在用户态执行”区分）的理解。对于选项 A，系统调用是操作系统提供给用户程序的接口，系统调用发生在用户态，被调用程序在内核态下执行。对于选项 B，外中断是用户态到内核态的“门”，也发生在用户态，在内核态完成中断处理过程。对于选项 C，进程切换属于系统调用执行过程中的事件，只能发生在内核态；对于选项 D，缺页产生后，在用户态发生缺页中断，然后进入内核态执行缺页中断服务程序。

对应原题本第682页；点击此行返回题目。

2012-24

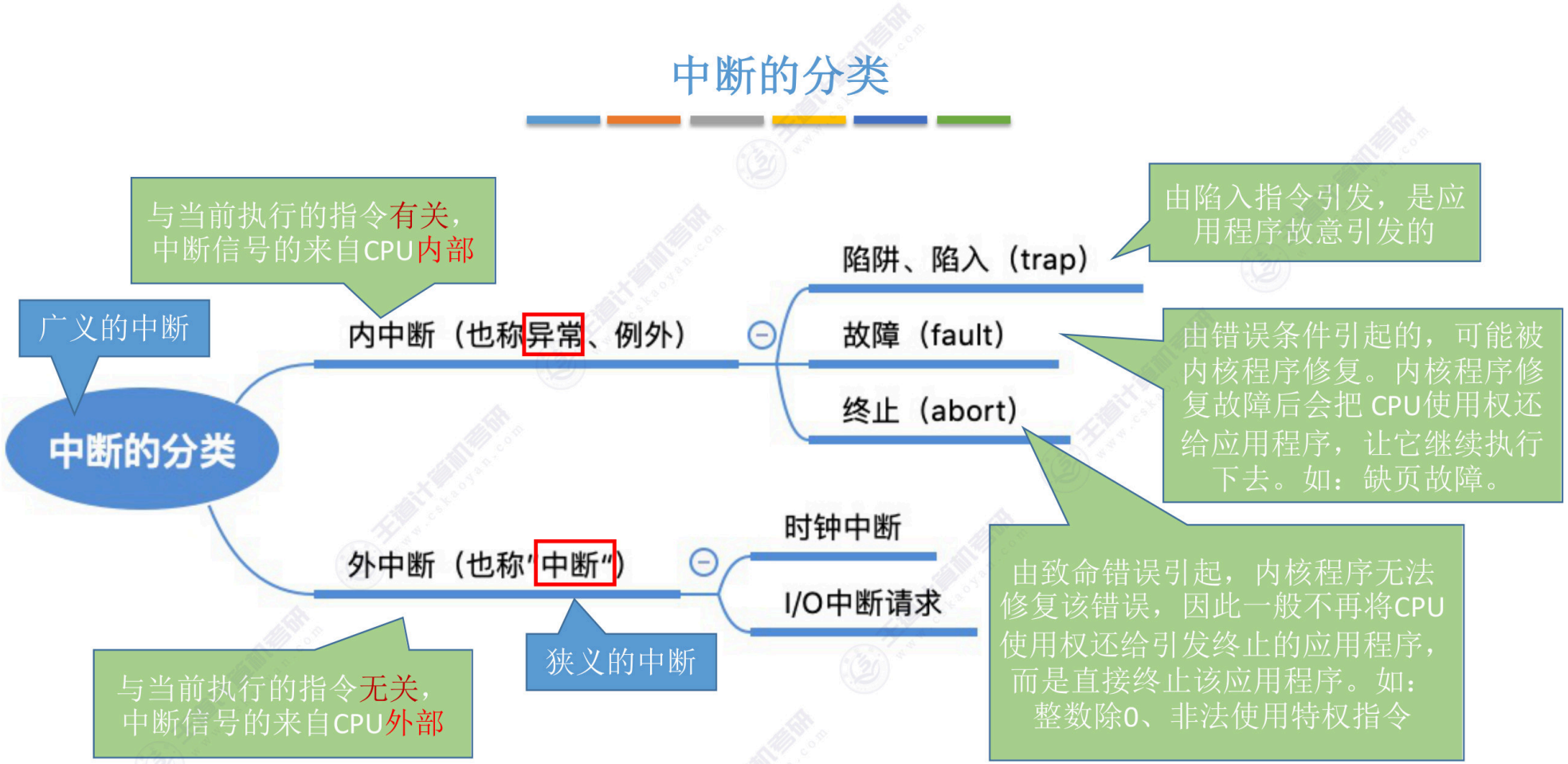
操作系统 单项选择题 · 2 分

中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是

A. 程序计数器
B. 程序状态字寄存器
C. 通用数据寄存器
D. 通用地址寄存器

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.2 中断和异常 · 原PDF第8页
王道原课件：1.3.2 中断和异常



大多数的教材、试卷中，“中断”特指狭义的中断，即外中断。而内中断一般称为“异常”

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第683页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第36页
王道2027操作系统 §1.3 选择题18原解析

18. B

子程序调用不改变程序的状态，因为子程序调用是编译器可控的流程，而中断不是。下面以程序 if(a==b)为例加以说明。该程序通常包含一条测试指令，以及一条根据标志位决定是否需要跳转来调用子程序的指令。编译器不在这两条指令中间插入任何子程序调用代码，因此标志位不变，但中断随时可能发生，导致标志位改变。具体地说，执行 if(a==b)时，会进行 a – b 操作，并生成相应的标志位，进而根据标志位来判断是否发生跳转。假设刚好在生成相应的标志位后发生了中断，若不保存 PSW 的内容，则后续根据标志位来进行跳转的流程就可能发生错误。但是，若进行了子程序调用，则说明已经根据 a – b 的标志位进行了跳转，此时 PSW 的内容已无意义而无须保存。综上所述，中断处理和子程序调用都有可能使 PSW 的内容发生变化，但中断处理程序执行完返回后，可能需要用到 PSW 原来的内容，子程序执行完返回后，一定不需要用到 PSW 原来的内容，因此选择选项 B。选项 A 都会保存，选项 C 和 D 不一定会保存。

对应原题本第683页；点击此行返回题目。

2012–25

操作系统　单项选择题 · 2 分

下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是

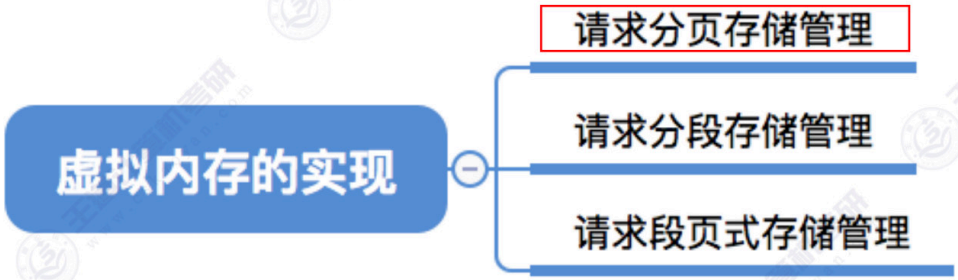
A. 虚拟存储只能基于连续分配技术
B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术
C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制
D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.1 虚拟内存的基本概念 · 原PDF第8页
王道原课件：3.2.1 虚拟内存的基本概念

如何实现虚拟内存技术

虚拟内存技术，允许一个作业分多次调入内存。如果采用连续分配方式，会不方便实现。因此，虚拟内存的实现需要建立在离散分配的内存管理方式基础上。



操作系统要提供请求调页（或请求调段）功能

主要区别：
在程序执行过程中，当所访问的信息不在内存时，由操作系统负责将所需信息从外存调入内存，然后继续执行程序。
若内存空间不够，由操作系统负责将内存中暂时用不到的信息换出到外存。

操作系统要提供页面置换（或段置换）的功能

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第684页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题45原解析

45. B

当采用连续分配方式时，会使相当一部分内存空间都处于暂时或“永久”的空闲状态，造成内存资源的严重浪费，也无法从逻辑上扩大内存容量，因此虚拟内存的实现只能建立在离散分配的内存管理的基础上。有以下三种实现方式：请求分页；请求分段；请求段页式。虚存的实际容量受外存和内存容量之和限制，虚存的最大容量是由计算机的地址位数决定的。

对应原题本第684页；点击此行返回题目。

2012-26

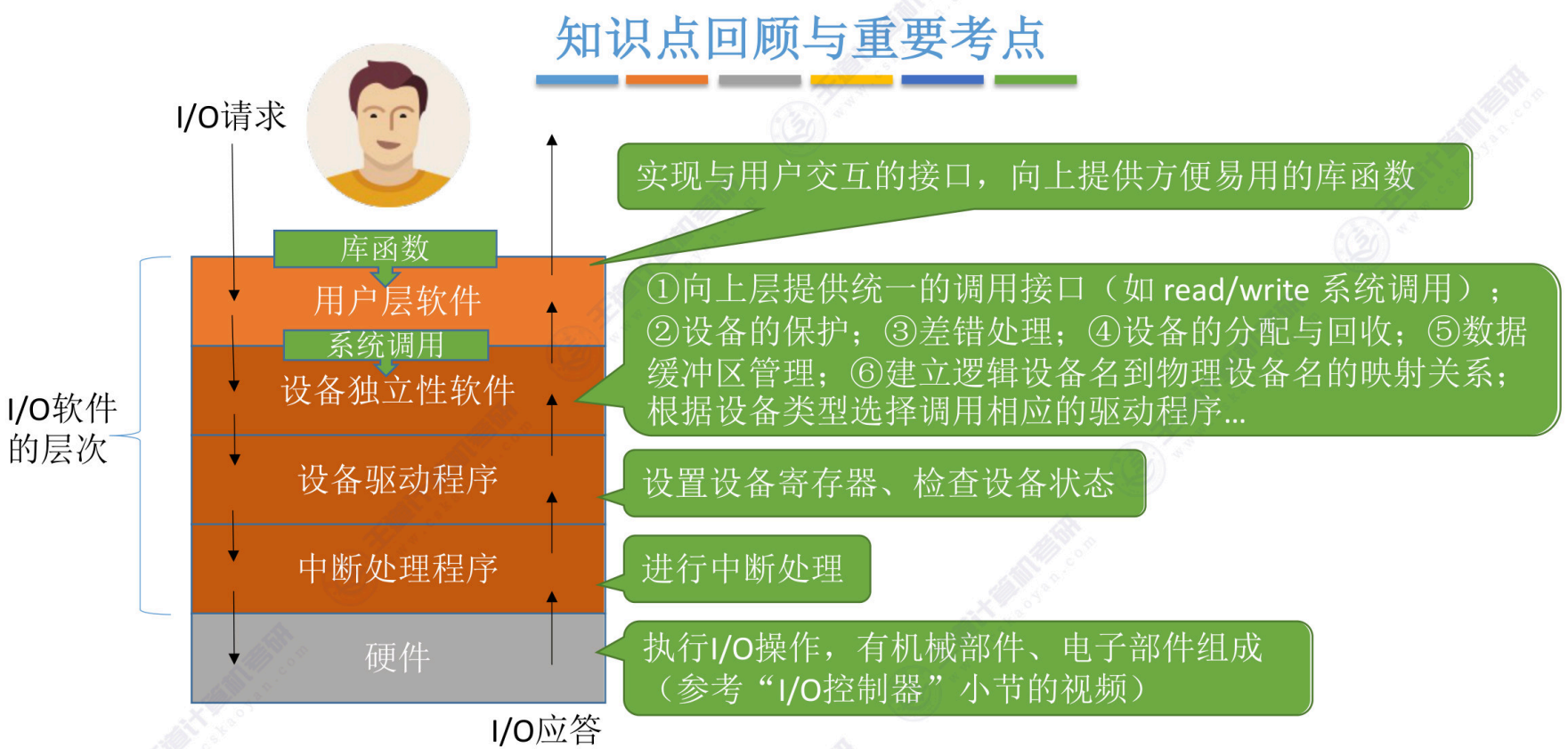
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

操作系统的 I/O 子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。
其合理的层次组织排列顺序是___。

A. 用户级I/O软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序
B. 用户级I/O软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序
C. 用户级I/O软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序
D. 用户级I/O软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_4_IO软件层次结构 · 原PDF第18页
王道原课件：5.1_4_IO软件层次结构



理解并记住I/O软件各个层次之间的顺序，要能够推理判断某个处理应该是在哪个层次完成的（最常考的是设备独立性软件、设备驱动程序这两层。只需理解一个特点即可：直接涉及到硬件具体细节、且与中断无关的操作肯定是在设备驱动程序层完成的；没有涉及硬件的、对各种设备都需要进行的管理工作都是在设备独立性软件层完成的）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第685页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第331页
王道2027操作系统 §5.1 选择题25原解析

25. A

考查内容同上题。设备管理软件一般分为 4 个层次：用户层、与设备无关的系统调用处理层、设备驱动程序及中断处理程序。

对应原题本第685页；点击此行返回题目。

2012-27

操作系统　单项选择题 · 2 分

假设5个进程 P_0、P_1、P_2、P_3、P_4 共享三类资源 R_1、R_2、R_3，这些资源总数分别为18、6、22。T_0 时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_0	3	2	3	5	5	10
P_1	4	0	3	5	3	6
P_2	4	0	5	4	0	11
P_3	2	0	4	4	2	5
P_4	3	1	4	4	2	4

A. P_0, P_2, P_4, P_1, P_3

B. P_1, P_0, P_3, P_4, P_2

C. P_2, P_1, P_0, P_3, P_4

D. P_3, P_4, P_2, P_1, P_0

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁 · 原PDF第16页
王道原课件：2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁

银行家算法

数据结构：
长度为 m 的一维数组 Available 表示还有多少可用资源
n*m 矩阵 Max 表示各进程对资源的最大需求数
n*m 矩阵 Allocation 表示已经给各进程分配了多少资源
Max – Allocation = Need 矩阵表示各进程最多还需要多少资源
用长度为 m 的一位数组 Request 表示进程此次申请的各种资源数

银行家算法步骤：
①检查此次申请是否超过了之前声明的最大需求数
②检查此时系统剩余的可用资源是否还能满足这次请求
③试探着分配，更改各数据结构
④用安全性算法检查此次分配是否会导致系统进入不安全状态

安全性算法步骤：
检查当前的剩余可用资源是否能满足某个进程的最大需求，如果可以，就把该进程加入安全序列，并把该进程持有的资源全部回收。
不断重复上述过程，看最终是否能让所有进程都加入安全序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第686页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第182页
王道2027操作系统 §2.4 选择题36原解析

36．D

首先求得各进程的需求矩阵 Need 与可利用资源向量 Available：

进 程 名	Need		
	R_1	R_2	R_3
P_0	2	3	7
P_1	1	3	3
P_2	0	0	6
P_3	2	2	1
P_4	1	1	0

Available	R_1	R_2	R_3
	2	3	3

比较 Need 和 Available 发现，初始时进程 P_1 与 P_3 可满足需求，排除选项 A、C。尝试给 P_1 分配资源时，P_1 完成后 Available 将变为(6, 3, 6)，无法满足 P_0 的需求，排除选项 B。尝试给 P_3 分配资源时，P_3 完成后 Available 将变为(4, 3, 7)，该向量能满足其他所有进程的需求。因此，以 P_3 开头的所有序列都是安全序列。

对应原题本第686页；点击此行返回题目。

2012-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

若一个用户进程通过read系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是。

Ⅰ. 若该文件的数据不在内存中，则该进程进入睡眠等待状态

Ⅱ. 请求read系统调用会导致CPU从用户态切换到核心态

Ⅲ. read系统调用的参数应包含文件的名称

A. 仅Ⅰ、Ⅱ

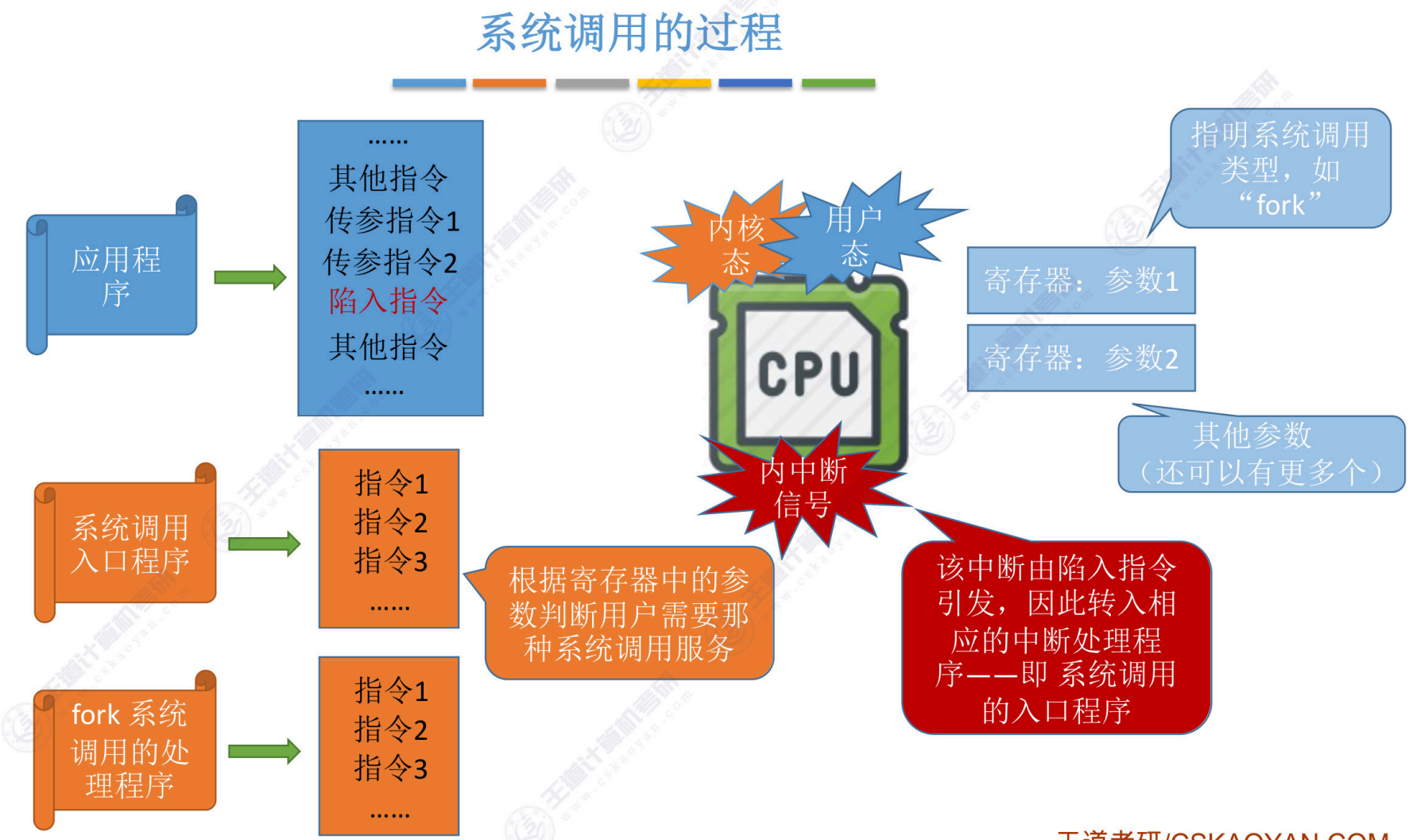
B. 仅Ⅰ、Ⅲ

C. 仅Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.3 系统调用 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.3 系统调用



对应原题本第687页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第298页
王道2027操作系统 §4.2 选择题54原解析

54. A

对于说法 I，当所读文件的数据不在内存时，产生中断（缺页中断），原进程进入阻塞态，

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第299页
王道2027操作系统 §4.2 选择题54原解析

直到所需数据从外存调入内存后，才将该进程唤醒。对于说法 II，read 系统调用通过陷入将 CPU 从用户态切换到核心态，从而获取操作系统提供的服务。对于说法 III，要读一个文件，首先要用 open 系统调用打开该文件。open 中的参数包含文件的路径名与文件名，而 read 只需使用 open 返回的文件描述符，并不使用文件名作为参数。read 要求用户提供三个输入参数：① 文件描述符 fd；② buf 缓冲区首址；③ 传送的字节数 n。read 的功能是试图从 fd 所指示的文件中读入 n 字节的数据，并将它们送至由指针 buf 所指示的缓冲区中。

对应原题本第687页；点击此行返回题目。

2012-29

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

一个多道批处理系统中仅有 P_1 和 P_2 两个作业，P_2 比 P_1 晚5ms到达，它们的计算和I/O操作顺序如下：

P_1：计算60ms，I/O 80ms，计算20ms

P_2：计算120ms，I/O 40ms，计算40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是。

A. 240ms
B. 260ms
C. 340ms
D. 360ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_3_IO控制方式 · 原PDF第13页
王道原课件：5.1_3_IO控制方式

知识点回顾与重要考点

	完成一次读/写的过程	CPU干预频率	每次I/O的数据传输单位	数据流向	优缺点
程序直接控制方式	CPU发出I/O命令后需要不断轮询	极高	字	设备→CPU→内存 内存→CPU→设备	每一个阶段的优点都是解决了上一阶段的最大缺点。 总体来说，整个发展过程就是要尽量减少CPU对I/O过程的干预，把CPU从繁杂的I/O控制事务中解脱出来，以便更多地去完成数据处理任务。
中断驱动方式	CPU发出I/O命令后可以做其他事，本次I/O完成后设备控制器发出中断信号	高	字	设备→CPU→内存 内存→CPU→设备	
DMA方式	CPU发出I/O命令后可以做其他事，本次I/O完成后DMA控制器发出中断信号	中	块	设备→内存 内存→设备	
通道控制方式	CPU发出I/O命令后可以做其他事。通道会执行通道程序以完成I/O，完成后通道向CPU发出中断信号	低	一组块	设备→内存 内存→设备	

难点理解：
通道=弱鸡版CPU
通道程序=任务清单

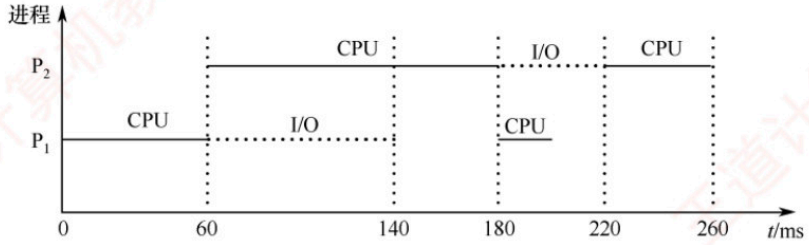
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第688页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第103页
王道2027操作系统 §2.2 选择题40原解析

40．B

由于 P_2 比 P_1 晚 5ms 到达，P_1 先占用 CPU，作业运行的甘特图如下。



对应原题本第688页；点击此行返回题目。

2012-30

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中，错误的是。

A. 在进程结束时能进行处理机调度
B. 创建新进程后能进行处理机调度
C. 在进程处于临界区时不能进行处理机调度
D. 在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.2_1+2.2.4 进程调度的时机、切换与过程、方式 · 原PDF第4页
王道原课件：2.2.2_1+2.2.4 进程调度的时机、切换与过程、方式

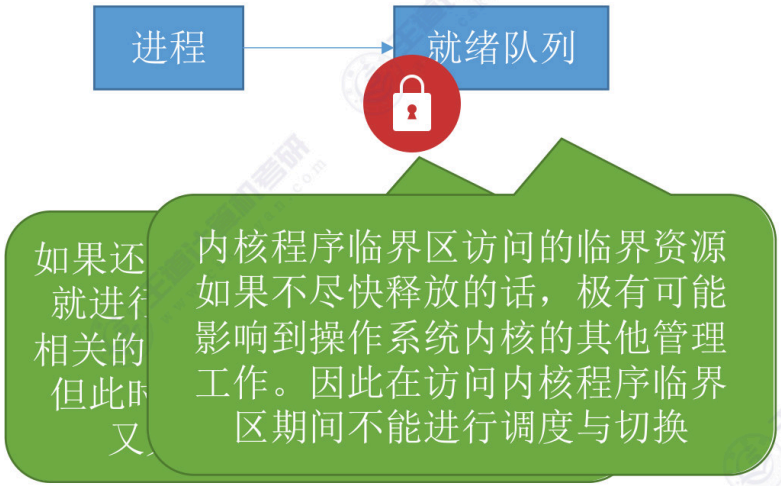
进程调度的时机

进程在操作系统内核程序临界区中不能进行调度与切换

（2012年联考真题）进程处于临界区时不能进行处理机调度

临界资源：一个时间段内只允许一个进程使用的资源。各进程需要互斥地访问临界资源。
临界区：访问临界资源的那段代码。

内核程序临界区一般是用来访问某种内核数据结构的，比如进程的就绪队列（由各就绪进程的PCB组成）



王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第103页
王道2027操作系统 §2.2 选择题41原解析

41. C

选项 A、B、D 显然属于可以进行 CPU 调度的情况。对于选项 C，处于临界区的进程也可能因中断或抢占而导致调度，此外，若进程在临界区内请求的是一个需要等待的资源，比如打印机，则它主动放弃 CPU，让其他进程运行。

对应原题本第689页；点击此行返回题目。

2012-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于进程和线程的叙述中，正确的是。

A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位
B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位
C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第58页
王道2027操作系统：线程属性、私有状态与共享资源

考点追踪 ▶▶ 线程的特点（2019、2011、2024）

线程可被通俗地理解为“轻量级进程”，它是**程序执行流的最小单元**，也是**处理器调度的基本单位**。在多线程操作系统中，进程不再作为基本的执行实体，但仍保留与执行相关的状态。所谓进程处于“执行”状态，实际上是指该进程中的某个线程正在运行。线程的主要属性如下。

（1）轻量级执行实体

线程本身不拥有独立的系统资源（如地址空间、打开的文件等），但拥有运行所必需的私有数据结构，包括**线程 ID**、**程序计数器**、**寄存器集合**和**栈**。每个线程都具有唯一的标识符和一个线程控制块（TCB），用于记录其执行上下文（如寄存器状态、栈指针等）。

（2）共享代码段

同一进程中的多个线程可并发执行相同的程序代码。例如，当多个用户同时访问一个 Web 服务器时，服务器进程可创建多个线程，各自服务不同的用户请求，显著提升并发能力。

（3）资源共享

同一进程内的所有线程共享该进程的代码段、数据段、堆、文件描述符等系统资源。这种机制使得线程间的通信和数据共享非常高效，无须复杂的进程间通信（IPC）机制。

（4）独立调度单位

线程是 CPU 调度和执行的基本单位。在单 CPU 系统中，多个线程通过时间片轮转等方式轮流使用 CPU；在多 CPU 系统中，不同线程可并行运行于多个 CPU 核心上。若多个核心同时执行同一进程的不同线程，则能显著缩短该进程的整体处理时间。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第76页
王道2027操作系统 §2.1 选择题60原解析

60．A

在引入线程后，进程依然是资源分配的基本单位，线程是调度的基本单位，同一进程中的各个线程共享进程的地址空间。在用户级线程中，有关线程管理的所有工作都由应用程序完成，无须内核的干预，内核意识不到线程的存在。

2012-32

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，不能改善磁盘设备I/O性能的是__。

A. 重排 I/O 请求次序
B. 在一个磁盘上设置多个分区
C. 预读和滞后写
D. 优化文件物理块的分布

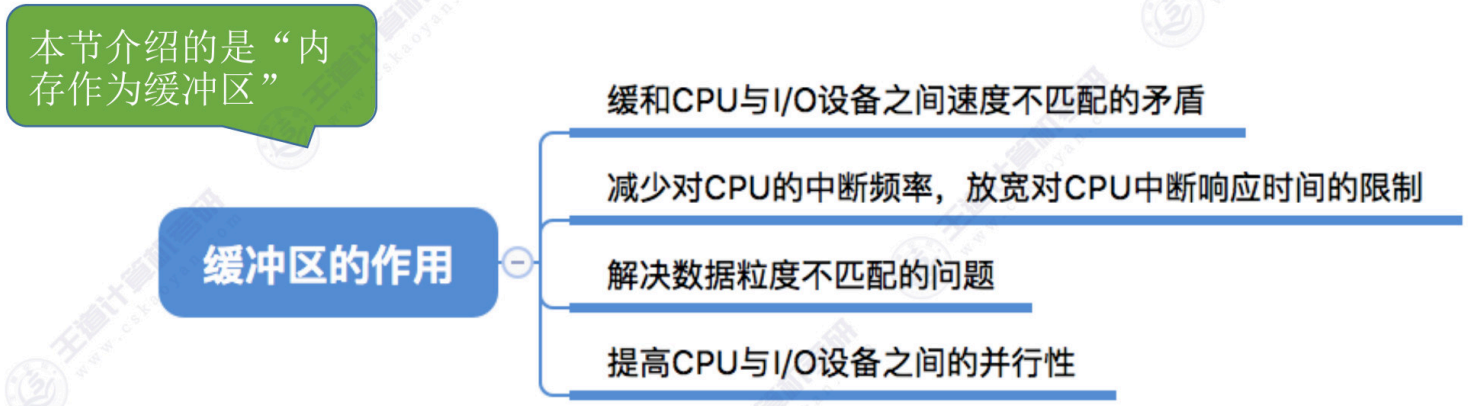
王道知识与解析 · 原解析已定位
横版王道题本误标年份2015；教材原页标2012，题干及选项一致。

横版王道题本误标年份2015；教材原页标2012，题干及选项一致。

【对应知识】5.2_4_缓冲区管理 · 原PDF第3页
王道原课件：5.2_4_缓冲区管理

什么是缓冲区？有什么作用？

缓冲区是一个存储区域，可以由专门的硬件寄存器组成，也可利用内存作为缓冲区。
使用硬件作为缓冲区的成本较高，容量也较小，一般仅用在对速度要求非常高的场合（如存储器管理中所用的联想寄存器，由于对页表的访问频率极高，因此使用速度很快的联想寄存器来存放页表项的副本）
一般情况下，更多的是利用内存作为缓冲区，“设备独立性软件”的缓冲区管理就是要组织管理好这些缓冲区



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第691页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第367页
王道2027操作系统 §5.3 选择题28原解析

28. B

对于选项 A，重排 I/O 请求次序也就是进行 I/O 调度，使进程之间公平地共享磁盘访问，减少 I/O 完成所需要的平均等待时间。对于选项 C，缓冲区结合预读和滞后写技术对于具有重复性及阵发性的 I/O 进程改善磁盘 I/O 性能很有帮助。对于选项 D，优化文件物理块的分布可以减少寻道时间与延迟时间，从而提高磁盘性能。在一个磁盘上设置多个分区与改善设备 I/O 性能并无多大联系，相反还会带来处理的复杂性，降低利用率。

对应原题本第691页；点击此行返回题目。

2012-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在TCP/IP体系结构中，直接为ICMP提供服务的协议是__。

A. PPP
B. IP
C. UDP
D. TCP

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第183页

56. B

ICMP 报文作为数据字段封装在 IP 分组中，因此 IP 直接为 ICMP 提供服务。UDP 和 TCP 都是传输层协议，为应用层提供服务。PPP 是数据链路层协议，为网络层提供服务。

2012-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是__。

A. 机械特性
B. 功能特性
C. 过程特性
D. 电气特性

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第58页

11. C

物理层的接口特性包括机械、电气、功能和过程四类。其中，过程特性用于描述完成各种功能时事件发生的先后顺序，即规定各操作（如建立连接、传输数据、释放线路等）的时序关系。

2012-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

以太网的MAC协议提供的是__。

A. 无连接不可靠服务
B. 无连接可靠服务
C. 有连接不可靠服务
D. 有连接可靠服务

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第122页

39. A

考虑到局域网信道质量好，以太网采取了两项重要的措施来使通信更简单：① 采用无连接的工作方式；② 不对发送的数据帧进行编号，也不要求对方发回确认。因此，以太网提供的服务是不可靠的服务，即尽最大努力的交付。差错的纠正由高层完成。

2012-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

两台主机之间的数据链路层采用后退N帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为16kbps，单向传播时延为270ms，数据帧长度范围是128~512字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为__。

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第86页

24. B

连续 ARQ 的信道利用率：

$$\frac{\text{发送窗口大小}\times\text{数据帧长}/\text{数据传输速率}}{(\text{数据帧长}/\text{数据传输速率})\times 2+\text{RTT}}=\frac{\text{发送窗口大小}/\text{数据传输速率}}{2/\text{数据传输速率}+\text{RTT}/\text{数据帧长}}$$

从上述公式可知，数据帧长越大，信道利用率就越高。数据帧长是不确定的，范围为 128～512B，在计算最小窗口数时，为了保证无论数据帧长如何变化，信道利用率都能达到 100%，应以 128B 的帧长计算。因此，当最短的帧长都能达到 100%的信道利用率时，发送更长的数据帧也都能达到 100%的信道利用率。若以 512B 的帧长计算，则求得的最小窗口数在 128B 的帧长下，达不到 100%的信道利用率。首先计算出发送一个帧的时间：$128\times 8/(16\times 10^3)=64\text{ms}$；发送一个帧到收到确认帧为止的总时间：$64+270\times 2+64=668\text{ms}$；这段时间总共可发送 $668/64=10.4$ 帧，即发送窗口≥11，而接收窗口 $=1$，所以至少需要用 4 位比特进行编号。

2012-37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列关于IP路由器功能的描述中，正确的是__。

I. 运行路由协议，设置路由表

II. 监测到拥塞时，合理丢弃IP分组

III. 对收到的IP分组头进行差错校验，确保传输的IP分组不丢失

IV. 根据收到的IP分组的目的IP地址，将其转发到合适的输出线路上

A. 仅III、IV

B. 仅I、II、III

C. 仅I、II、IV

D. I、II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第233页

20. C

说法 I 和 IV 显然是路由器的功能。对于说法 II，当路由器监测到拥塞时，可合理丢弃 IP 分组，并向发出该 IP 分组的源主机发送一个源点抑制的 ICMP 报文（最新标准已不再使用）。对于说法 III，路由器对收到的 IP 分组首部进行差错检验，丢弃有差错首部的报文，但不保证 IP 分组不丢失。

2012-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

ARP协议的功能是__。

A. 根据IP地址查询MAC地址
B. 根据MAC地址查询IP地址
C. 根据域名查询IP地址
D. 根据IP地址查询域名

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第183页

55. A

在实际网络的数据链路层上传送数据时，最终必须使用硬件地址，ARP 将网络层的 IP 地址解析为数据链路层的 MAC 地址。

2012-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码为255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是__。

A. 180.80.76.0
B. 180.80.76.255
C. 180.80.77.255
D. 180.80.79.255

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第183页

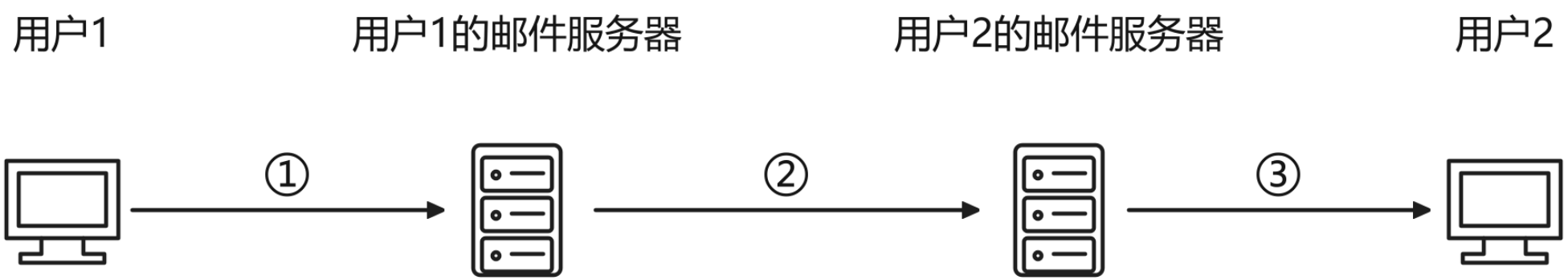
54. D

子网掩码的第 3 个字节为 11111100，可知前 22 位为子网号、后 10 位为主机号。IP 地址的第 3 个字节为 01001101（下划线为子网号的一部分），将主机号（后 10 位）全置为 1，可以得到广播地址为 180.80.79.255。

2012-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若用户1与用户2之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是__。



A. SMTP、SMTP、SMTP
B. POP3、SMTP、POP3
C. POP3、SMTP、SMTP
D. SMTP、SMTP、POP3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第300页

08. D

SMTP 采用推的通信方式，即用户代理向邮件服务器及邮件服务器之间发送邮件时，SMTP 客户主动将邮件推送到 SMTP 服务器。而 POP3 采用拉的通信方式，即用户读取邮件时，用户代理向邮件服务器发出请求，拉取用户邮箱中的邮件。

2012-41

数据结构 综合应用题 · 10 分

设有6个有序表A、B、C、D、E、F，分别含有10、35、40、50、60和200个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过5次两两合并，将6个表最终合并成1个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

1）给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。

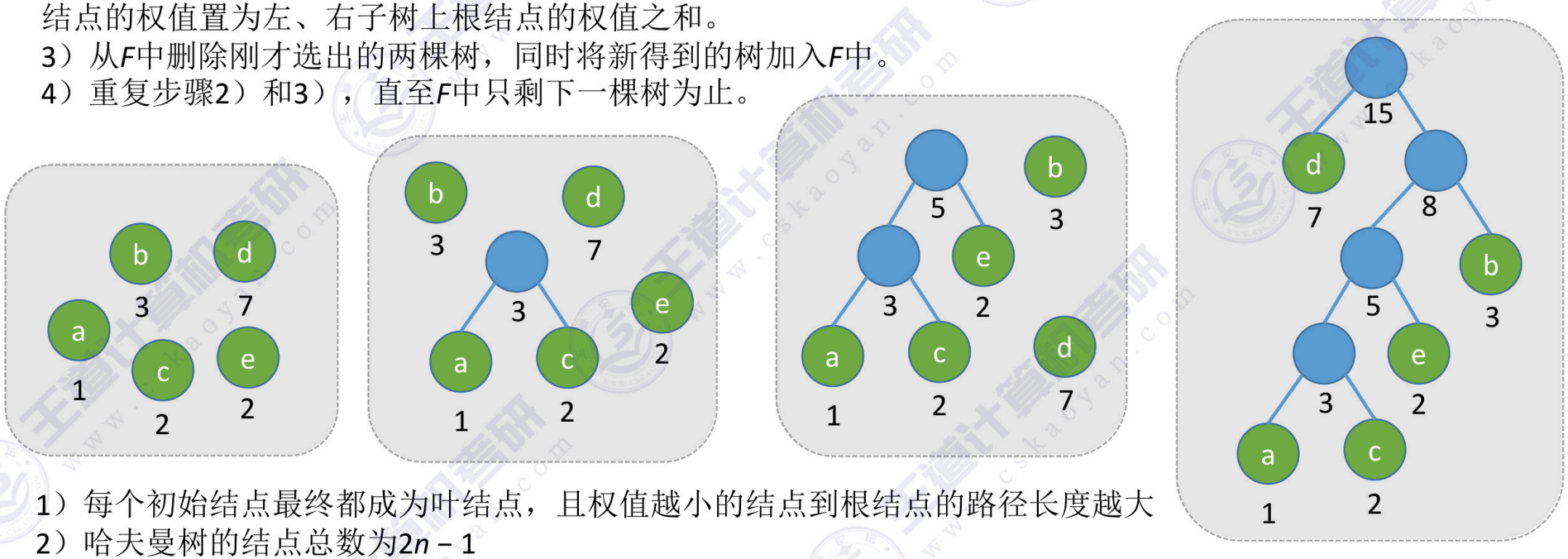
2）根据你的合并过程，描述N（N≥2）个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

哈夫曼树的构造

给定n个权值分别为$w_1, w_2,..., w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这n个结点分别作为n棵仅含一个结点的二叉树，构成森林F。
2）构造一个新结点，从F中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从F中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入F中。
4）重复步骤2）和3），直至F中只剩下一棵树为止。



1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

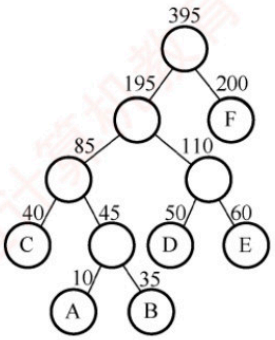
$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第700页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第203页
王道2027数据结构 §5.5 综合题2原解析

02. 【解答】



1）最先合并的表中的元素在后续的每次合并中都会再次参与比较，因此求最小合并次数类似于求最小带权路径长度，此时可立即想到哈夫曼树。根据哈夫曼树的构造过程，每次选择表集合中长度最小的两个表进行合并。6 个表的合并顺序如右图所示。

根据图中的哈夫曼树，6 个序列的合并过程如下：

① 在表集合{10, 35, 40, 50, 60, 200}中，选择表 A 与表 B 合并，生成含 45 个元素的表 AB。

② 在表集合{40, 45, 50, 60, 200}中，将表 AB 与表 C 合并，生成含 85 个元素的表 ABC。

③ 在表集合{50, 60, 85, 200}中，表 D 与表 E 合并，生成含 110 个元素的表 DE。

④ 在表集合{85, 110, 200}中，表 ABC 与表 DE 合并，生成含 195 个元素的表 ABCDE。

⑤ 当前表集合为{195, 200}，表 ABCDE 与表 F 合并，生成含 395 个元素的表 ABCDEF。

因为合并两个长度分别为 m 和 n 的有序表，最坏情况下需要比较 $m+n-1$ 次，所以最坏情况下比较的总次数计算如下：

第 1 次合并：最多比较次数 $= 10 + 35 - 1 = 44$。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第204页
王道2027数据结构 §5.5 综合题2原解析

第 2 次合并：最多比较次数 $= 40 + 45 - 1 = 84$。

第 3 次合并：最多比较次数 $= 50 + 60 - 1 = 109$。

第 4 次合并：最多比较次数 $= 85 + 110 - 1 = 194$。

第 5 次合并：最多比较次数 $= 195 + 200 - 1 = 394$。

比较的总次数最多为 $44 + 84 + 109 + 194 + 394 = 825$。

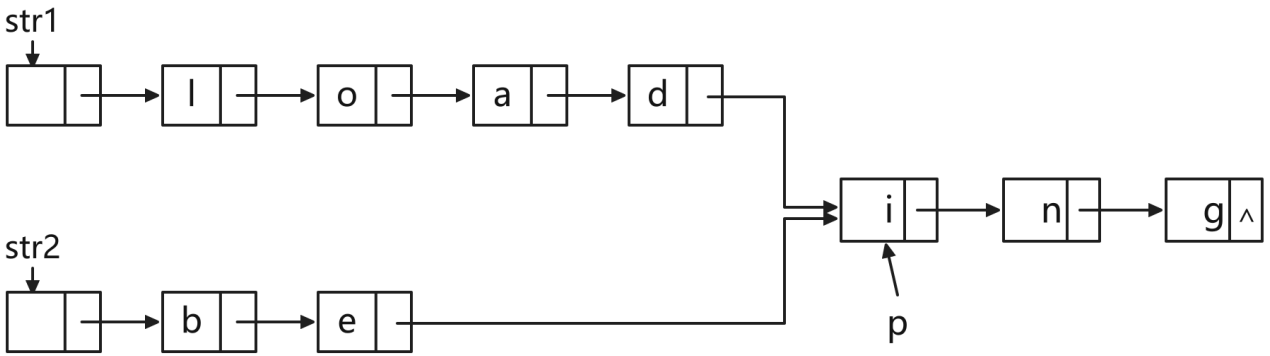
2）各表的合并策略是：对多个有序表进行两两合并时，若表长不同，则最坏情况下总的比较次数依赖于表的合并次序。可以借助哈夫曼树的构造思想，依次选择最短的两个表进行合并，此时可以获得最坏情况下的最佳合并效率。

对应原题本第700页；点击此行返回题目。

2012-42

数据结构　综合应用题 · 13 分

假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间。例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。



设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为 [data | next]，请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 i 所在结点的位置 p）。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

```
        p=p->next;
    return  p;                          //找到后返回该结点指针，否则返回 NULL
}
```

按值查找操作的时间复杂度为 $O(n)$。

5．插入结点操作

考点追踪 ▶▶ 单链表插入操作的过程（2016、2024）

将值为 e 的新结点插入到第 i 个位置（成为新的第 i 个数据结点）。先检查 i 的合法性，然后找到第 i-1 个结点（前驱），再在其后插入新结点。假设找到的第 i-1 个结点为*p，然后令新结点*s 的 next 指向*p 的后继，再令*p 的 next 指向*s，如图 2.5 所示。

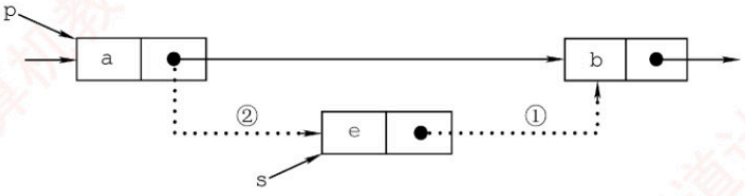


图 2.5　单链表的插入操作

```
bool ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e){
    LNode *p=L;                         //p 指向当前扫描结点
    int j=0;                            //j 记录当前位序，头结点为第 0 个结点
    while(p!=NULL&&j<i-1){              //循环找到第 i-1 个结点
        p=p->next;
        j++;
    }
    if(p==NULL)                         //i 值不合法
        return  false;
    LNode *s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));
    s->data=e;
    s->next=p->next;                    //图 2.5 中操作步骤①
    p->next=s;                          //图 2.5 中操作步骤②
    return  true;
}
```

步骤①和②的顺序不可颠倒。若先执行 p->next=s，则原后继地址丢失，导致 s->next=p->next 实际变为 s->next=s，形成自环。该操作的时间复杂度为 $O(n)$，主要开销在于查找前驱结点。若已知某结点指针，则在其后插入新结点的时间复杂度为 $O(1)$。注意，当插入位置 i=1 时，不带头结点的单链表需要更新头指针 L 指向新首结点，而带头结点的则无须特殊处理。

扩展：对某个结点进行前插操作。

前插操作是指在某结点前插入一个新结点，与后插操作相反。任何前插操作均可转化为后插操作：只需从头结点开始顺序查找其前驱，时间复杂度为 $O(n)$。若对给定结点进行前插，则还可采用另一种技巧（适用于数据可复制的情况）：将新结点*s 插入目标结点*p 之后，再交换*p 与*s 的数据域。这种技巧逻辑上等效于前插，且时间复杂度为 $O(1)$。主要代码片段如下：

```
s->next=p->next;                        //修改指针域，不能颠倒
p->next=s;
temp=p->data;                           //交换数据域部分
p->data=s->data;
s->data=temp;
```

6．删除结点操作

删除单链表的第 i 个数据结点。先检查 i 的合法性，然后找到第 i－1 个结点（前驱），再删

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页（续）
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第71页
王道2027数据结构 §2.3 综合题18原解析

18. 【解答】

顺序遍历两个链表到尾结点时，并不能保证两个链表同时到达尾结点。这是因为两个链表的长度不同。假设一个链表比另一个链表长 k 个结点，我们先在长链表上遍历 k 个结点，之后同步遍历两个链表，这样就能够保证它们同时到达最后一个结点。因为两个链表从第一个公共结点到

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第72页
王道2027数据结构 §2.3 综合题18原解析

链表的尾结点都是重合的，所以它们肯定同时到达第一个公共结点。

1）算法的基本设计思想：

① 分别求出 str1 和 str2 所指的两个链表的长度 m 和 n。

② 将两个链表以表尾对齐：令指针 p、q 分别指向 str1 和 str2 的头结点，若 $m \geqslant n$，则指针 p 先走，使 p 指向链表中的第 $m-n+1$ 个结点；若 $m < n$，则使 q 指向链表中的第 $n-m+1$ 个结点，即使指针 p 和 q 所指的结点到表尾的长度相等。

③ 反复将指针 p 和 q 同步向后移动，并判断它们是否指向同一结点。当 p、q 指向同一结点，则该点即所求的共同后缀的起始地址。

2）本题代码如下：

```
typedef struct Node{
    char data;
    struct Node *next;
}SNode;
/*求链表长度的函数*/
int listlen(SNode *head){
    int len=0;
    while(head->next!=NULL){
        len++;
        head=head->next;
    }
    return len;
}
/*找出共同后缀的起始地址*/
SNode* find_list(SNode *str1,SNode *str2){
    int m,n;
    SNode *p,*q;
    m=listlen(str1);          //求 str1 的长度，O(m)
    n=listlen(str2);          //求 str2 的长度，O(n)
    for(p=str1;m>n;m--)       //若 m>n，使 p 指向链表中的第 m-n+1 个结点
        p=p->next;
    for(q=str2;m<n;n--)       //若 m<n，使 q 指向链表中的第 n-m+1 个结点
        q=q->next;
    while(p->next!=NULL&&p->next!=q->next){ //查找共同后缀的起始地址
        p=p->next;            //两个指针同步向后移动
        q=q->next;
    }
    return p->next;       //返回共同后缀的起始地址
}
```

对应原题本第701页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第72页（续）
王道2027数据结构 §2.3 综合题18原解析

3）时间复杂度为 $O(\text{len1}+\text{len2})$或 $O(\max(\text{len1}, \text{len2}))$，其中 len1、len2 分别为两个链表的长度。

对应原题本第701页；点击此行返回题目。

2012-43

组成原理 综合应用题 · 10 分

假定某计算机的 CPU 主频为 80MHz，CPI 为 4，平均每条指令访存 1.5 次，主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B，Cache 的命中率为 99%，存储器总线宽度为 32 位。请回答下列问题。

1）该计算机的 MIPS 数是多少？平均每秒 Cache 缺失的次数是多少？在不考虑 DMA 传送的情况下，主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求？

2）假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时，存在 0.0005% 的缺页率，则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常？若页面大小为 4KB，每次缺页都需要访问磁盘，访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式，磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位，则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少？

3）CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，哪个优先级更高？为什么？

4）为了提高性能，主存采用四体低位交叉存储模式，工作时每 1/4 个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为 50ns，则该主存能提供的最大带宽是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第337页
王道教材 §7.3 综合题08 完整原解析

08. 【解答】

本题涉及多个考点：计算机的性能指标、存储器的性能指标、DMA 的性能分析、DMA 方式的特点及多体交叉存储器的性能分析。

1）平均每秒 CPU 执行的指令数为 80M/4 = 20M，因此 MIPS 数为 20。平均每条指令访存 1.5 次，因此平均每秒 Cache 缺失的次数 = 20M×1.5×(1 − 99%) = 300K。当 Cache 缺失时，CPU 访问主存，主存与 Cache 之间以块为传送单位，此时主存带宽为 16B×300k/s = 4.8MB/s。在不考虑 DMA 传送的情况下，主存带宽至少达到 4.8MB/s 才能满足 CPU 的访存要求。

2）题中假定在 Cache 缺失的情况下访问主存，平均每秒产生缺页中断 300000×0.0005% = 1.5 次。因为存储器总线宽度为 32 位，所以每传送 32 位数据，磁盘控制器发出一次 DMA 请求，因此平均每秒磁盘 DMA 请求的次数至少为 1.5×4KB/4B = 1.5K = 1536。

3）CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，DMA 请求的优先级更高。因为，若 DMA 请求得不到及时响应，I/O 传输数据可能丢失。

4）4 体交叉存储模式能提供的最大带宽为 4×4B/50ns = 320MB/s。

2012-44

组成原理 · 综合应用题 · 13 分

某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(x)表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

指令系统中部分指令格式

名称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	ADD Rs, Rd	(Rs)+(Rd)→Rd
算术/逻辑左移	SHL Rd	2×(Rd)→Rd
算术右移	SHR Rd	(Rd)/2→Rd
取数指令	LOAD Rd, mem	(mem)→Rd
存数指令	STORE Rs, mem	(Rs)→mem

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指（IF）、译码/读寄存器（ID）、执行/计算有效地址（EX）、访问存储器（M）和结果写回寄存器（WB），流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

1）若 int 型变量 x 的值为 -513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令“SHR R1”后，R1 的内容是多少？（用十六进制表示）

2）若某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？

3）若高级语言程序中某赋值语句为 x = a + b，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a] 和 [b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如题 44 图所示。

I_1 LOAD R1, [a]
I_2 LOAD R2, [b]
I_3 ADD R1, R2
I_4 STORE R2, [x]

时间单元

指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I1	IF	ID	EX	M	WB									
I2		IF	ID	EX	M	WB								
I3			IF				ID	EX	M	WB				
I4							IF				ID	EX	M	WB

则这 4 条指令执行过程中，I3 的 ID 段和 I4 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？

4）若高级语言程序中某赋值语句为 x = x * 2 + a，x 和 a 均为 unsigned int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第277页
王道教材 §5.6 综合题01 完整原解析

01. 【解答】

1）x 的机器码为$[x]_{补}$ = 1111 1101 1111 1111B，即指令执行前(R1) = FDFFH，右移 1 位后为 1111 1110 1111 1111B，即指令执行后(R1) = FEFFH。

2）每个时钟周期只能有一条指令进入流水线，从第 5 个时钟周期开始，每个时钟周期都会有一条指令执行完毕，因此至少需要 4 + (5 − 1) = 8 个时钟周期。

3）I_3 的 ID 段被阻塞的原因：因为 I_3 与 I_1 和 I_2 都存在数据相关，需等到 I_1 和 I_2 将结果写回寄存器后，I_3 才能读寄存器内容，所以 I_3 的 ID 段被阻塞。I_4 的 IF 段被阻塞的原因：因为 I_4 的前一条指令 I_3 在 ID 段被阻塞，所以 I_4 的 IF 段被阻塞。若 I_4 的 IF 段不被阻塞，则会覆盖指令寄存器的内容，导致 I_3 的译码结果出错。

注意：要求“按序发射，按序完成”，因此，第二问中下一条指令的 IF 段可以和上一条指令的 ID 段并行，以免因上一条指令发生冲突而导致下一条指令先执行完。

4）因 2*x 操作有左移和加法两种实现方法，因此 x = x*2 + a 对应的指令序列为

```
I1  LOAD    R1, [x]
I2  LOAD    R2, [a]
I3  SHL     R1          //或者   ADD   R1, R1
I4  ADD     R1, R2
I5  STORE   R2, [x]
```

这 5 条指令在流水线中执行过程如下图所示。

	时间单元																
指　令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I1	IF	ID	EX	M	WB												
I2		IF	ID	EX	M	WB											
I3			IF			ID	EX	M	WB								
I4						IF				ID	EX	M	WB				
I5										IF				ID	EX	M	WB

因此执行 x = x*2 + a 语句最少需要 17 个时钟周期。

对应原题本第703页；点击此行返回题目。

2012-45

操作系统　综合应用题 · 7 分

某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从0时刻开始扫描，每隔5个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中，那么重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

假设不考虑其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为32、15、21、41。进程P依次访问的<虚拟页号，访问时刻>是<1,1>, <3,2>, <0,4>, <0,6>, <1,11>, <0,13>, <2,14>。请回答下列问题。

1）访问<0,4>时，对应的页框号是什么？说明理由。

2）访问<1,11>时，对应的页框号是什么？说明理由。

3）访问<2,14>时，对应的页框号是什么？说明理由。

4）该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.5+3.2.3 页面分配策略 · 原PDF第10页
王道原课件：3.2.5+3.2.3 页面分配策略

工作集

驻留集：指请求分页存储管理中给进程分配的内存块的集合。
工作集：指在某段时间间隔里，进程实际访问页面的集合。

操作系统会根据“窗口尺寸”来算出工作集。例：
某进程的页面访问序列如下，窗口尺寸为 4，各时刻的工作集为？

24，15，18，23，24，17，18，24，18，17，17，15

工作集大小可能小于窗口尺寸，实际应用中，操作系统可以统计进程的工作集大小，根据工作集大小给进程分配若干内存块。如：窗口尺寸为5，经过一段时间的监测发现某进程的工作集最大为3，那么说明该进程有很好的局部性，可以给这个进程分配3个以上的内存块即可满足进程的运行需要。
一般来说，驻留集大小不能小于工作集大小，否则进程运行过程中将频繁缺页。

拓展：基于局部性原理可知，进程在一段时间内访问的页面与不久之后会访问的页面是有相关性的。因此，可以根据进程近期访问的页面集合（工作集）来设计一种页面置换算法——选择一个不在工作集中的页面进行淘汰。

王道考研/CSKAOYAN.COM

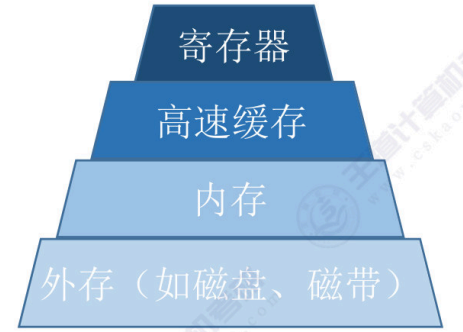
对应原题本第704页；点击此行返回题目。

【对应知识】3.2.1 虚拟内存的基本概念 · 原PDF第5页
王道原课件：3.2.1 虚拟内存的基本概念

局部性原理

时间局部性：如果执行了程序中的某条指令，那么不久后这条指令很有可能再次执行；如果某个数据被访问过，不久之后该数据很可能再次被访问。（因为程序中存在大量的循环）

空间局部性：一旦程序访问了某个存储单元，在不久之后，其附近的存储单元也很有可能被访问。（因为很多数据在内存中都是连续存放的，并且程序的指令也是顺序地在内存中存放的）



计算机中存储器的层次结构

容量小
速度快
成本高

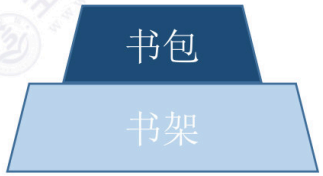
容量大
速度慢
成本低

快表机构就是将近期常访问的页表项副本放到更高速的联想寄存器中

```
int i = 0;
int a[100];
while (i < 100) {
  a[i] = i;
  i++;
}
```

高速缓冲技术的思想：将近期会频繁访问到的数据放到更高速的存储器中，暂时用不到的数据放在更低速存储器中。

如何应用局部性原理？



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第704页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第260页
王道2027操作系统 §3.2 综合题17原解析

17.【解答】

1）页框号为 21。因为起始驻留集为空，而 0 页对应的页框为空闲链表中的第三个空闲页框（21），其对应的页框号为 21。

2）页框号为 32。理由：因 11 > 10，因此发生第三轮扫描，页号为 1 的页框在第二轮已处于

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第261页
王道2027操作系统 §3.2 综合题17原解析

空闲页框链表中，此刻该页又被重新访问，因此应被重新放回驻留集中，其页框号为 32。

3）页框号为 41。理由：因为第 2 页从来没有被访问过，它不在驻留集中，因此从空闲页框链表中取出链表头的页框 41，页框号为 41。

4）合适。理由：程序的时间局部性越好，从空闲页框链表中重新取回的机会越大，该策略的优势越明显。

对应原题本第704页；点击此行返回题目。

2012-46

操作系统　综合应用题 · 8 分

某文件系统空间的最大容量为4TB（$1TB=2^{40}B$），以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为1KB。文件控制块（FCB）包含一个512B的索引表区。请回答下列问题。

1）假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

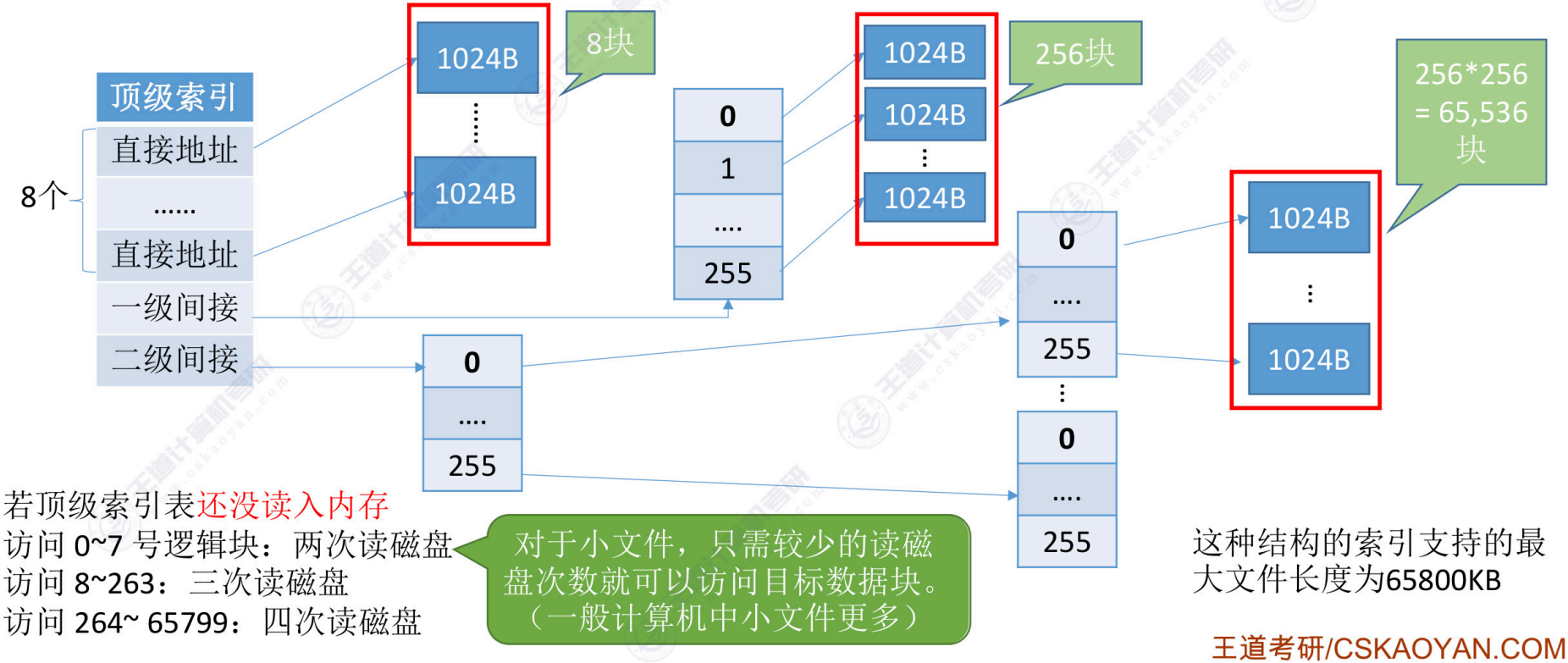
2）假设索引表区采用如下结构：第0～7字节采用<起始块号，块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间，其中起始块号占6B，块数占2B；剩余504字节采用直接索引结构，一个索引项占6B，那么可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第26页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

文件分配方式——索引分配

③混合索引：多种索引分配方式的结合。例如，一个文件的顶级索引表中，既包含直接地址索引（直接指向数据块），又包含一级间接索引（指向单层索引表）、还包含两级间接索引（指向两层索引表）。



若顶级索引表还没读入内存
访问 0~7 号逻辑块：两次读磁盘
访问 8~263：三次读磁盘
访问 264~ 65799：四次读磁盘

对于小文件，只需较少的读磁盘次数就可以访问目标数据块。（一般计算机中小文件更多）

这种结构的索引支持的最大文件长度为65800KB

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第705页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第304页
王道2027操作系统 §4.2 综合题13原解析

13.【解答】

1）两个目录文件 dir 和 dir1 的内容如下表所示。

dir目录文件

文件名	簇号
dir1	48

dir1目录文件

文件名	簇号
file1	100
file2	200

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第305页
王道2027操作系统 §4.2 综合题13原解析

2）FAT 的簇号为 2 个字节，即 16 比特，因此在 FAT 表中最多允许 2^{16}（65536）个表项，一个 FAT 文件最多包含 2^{16}（65536）个簇。FAT 的最大长度为 $2^{16}\times 2B = 128KB$。文件的最大长度是 $2^{16}\times 4KB = 256MB$。

3）在 FAT 的每个表项中存放下一个簇号。file1 的簇号 106 存放在 FAT 的 100 号表项中，簇号 108 存放在 FAT 的 106 号表项中。

4）先在 dir 目录文件里找到 dir1 的簇号，然后读取 48 号簇，得到 dir1 目录文件，接着找到 file1 的第一个簇号，据此在 FAT 里查找 file1 的第 5000 个字节所在的簇号，最后访问磁盘中的该簇。因此，需要访问目录文件 dir1 所在的 48 号簇，及文件 file1 的 106 号簇。

对应原题本第705页；点击此行返回题目。

2012-47

计算机网络　综合应用题 · 9 分

主机H通过快速以太网连接Internet，IP地址为192.168.0.8，服务器S的IP地址为211.68.71.80。H与S使用TCP通信时，在H上捕获的其中5个IP分组如题47-a表所示。回答下列问题。

1）题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

2）根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

3）若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

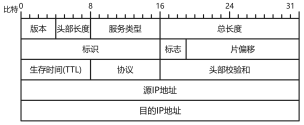
题47-a表

编号	IP分组的前40字节内容（十六进制）
1	45 00 00 30 01 9b 40 00 80 06 1d e8 c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c5 00 00 00 00 70 02 43 80 5d b0 00 00
2	43 00 00 30 00 00 40 00 31 06 6e 83 d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f ef 84 6b 41 c6 70 12 16 d0 37 e1 00 00
3	45 00 00 28 01 9c 40 00 80 06 1d ef c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 f0 43 80 2b 32 00 00
4	45 00 00 38 01 9d 40 00 80 06 1d de c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 18 43 80 e6 55 00 00
5	45 00 00 28 68 11 40 00 31 06 06 7a d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 57 d2 00 00

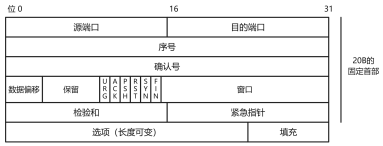
题47-b表

来自S的分组	45 00 00 28　68 11 40 00　40 06 ec ad　d3 44 47 50　ca 76 01 06 13 88 a1 08　e0 59 9f f0　84 6b 41 d6　50 10 16 d0　b7 d6 00 00

注：IP分组头和TCP段头结构分别如题47-a图和题47-b图所示。



题47-a图　IP分组头结构



题47-b图　TCP段头结构

王道知识与解析 · 原解析已定位

13. 【解答】

1）由图 1 看出，源 IP 地址为 IP 分组头的第 13～16 个字节。在表 1 中，1、3、4 号分组的源 IP 地址均为 192.168.0.8（c0a80008H），所以 1、3、4 号分组是由 H 发送的。再观察 1, 3, 4 号分组的标识字段，分别是 9b, 9c, 9d，标识字段是一个计数器，每产生一个数据报就加 1，这也说明主机 H 先后发送了 1, 3, 4 号分组。

在表 1 中，1 号分组封装的 TCP 段的 SYN＝1，ACK＝0，seq＝846b 41c5H；2 号分组封装的 TCP 段的 SYN＝1，ACK＝1，seq＝e059 9fefH，ack＝846b 41c6H；3 号分组封装的 TCP 段的 ACK＝1，seq＝846b 41c6H，ack＝e059 9ff0H，所以 1、2、3 号分组完成了 TCP 连接的建立过程。

由于快速以太网数据帧有效载荷的最小长度为 46B，表 1 中 3、5 号分组的总长度为 40（28H）字节，小于 46B，其余分组总长度均大于 46B。所以 3、5 号分组通过快速以太网传输时需要填充。

2）由 3 号分组封装的 TCP 段可知，发送应用层数据初始序号为 seq＝846b 41c6H，由 5 号分组封装的 TCP 段可知，ack 为 seq＝846b 41d6H，所以 S 已经收到的应用层数据的字节数为 846b 41d6H－846b 41c6H＝10H＝16B。

3）因为 S 发出的 IP 分组的标识＝6811H，所以该分组所对应的是表 1 中的 5 号分组。S 发出的 IP 分组的 TTL＝40H＝64，5 号分组的 TTL＝31H＝49，64－49＝15，所以可以推断该 IP 分组到达 H 时经过了 15 个路由器。

对应原题本第706页；点击此行返回题目。